

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

GRADUAÇÃO CIÊNCIAS ECONÔMICAS

GABRIEL RODRIGUES COSTA

150750008

**AS HIDRELÉTRICAS E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO: O CASO DA USINA DE FURNAS EM MINAS GERAIS**

SÃO JOÃO DEL REI

OUTUBRO DE 2023

GABRIEL RODRIGUES COSTA

Monografia apresentada para obtenção de créditos da disciplina de Monografia II do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São João Del-Rei.

Orientador: Prof. Dr. Norberto Martins Vieira

São João Del-Rei, 2023

GABRIEL RODRIGUES COSTA

A USINA HIDROELÉTRICA DE FURNAS E SEU PAPEL HISTÓRICO NO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Monografia apresentada para obtenção de
créditos da disciplina de Monografia II do curso de
Ciências Econômicas da Universidade Federal de São
João Del-Rei.

Orientador: Prof. Dr. Norberto Martins Vieira

São João del Rei, 2023

Prof. Dr. Norberto Martins Vieira

Prof. Dr. Márcio Carneiro dos Reis

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer a DEUS, que sempre tem se feito presente em minha vida. Pela saúde, força e oportunidade de concluir o curso, superando todas as dificuldades que se colocaram em meu caminho.

Agradeço a meus pais, Izabel e Jésus e minha irmã Letícia, fonte de minha força, que também nunca me deixaram desistir.

Gostaria de agradecer a André, meu amigo e incentivador, dos momentos difíceis na jornada deste trabalho.

Agradeço a todos os meus professores que contribuíram com minha formação, amigos e colegas, que estiveram junto a mim durante minha graduação.

Não poderia deixar de deixar um agradecimento especial ao Professor Norberto, que foi o primeiro a acreditar em mim, me fazendo parte de sua equipe no NEPE/UFSJ, e aceitou me orientar nesta jornada no encerramento deste ciclo.

RESUMO

É comum observarmos grandes obras de infraestrutura serem associadas enquanto signo do progresso e desenvolvimento de uma nação. Embora essas obras muitas vezes representem o grau de domínio tecnológico e do poder econômico, nem sempre o empreendimento traz consigo melhorias concretas ao modo de vida de toda população. O caso da Usina Hidroelétrica de Furnas construída no sudoeste mineiro, expressa o contraste entre os interesses do governo federal e da população residente na área do projeto. Embora o planejamento seja considerado uma das marcas de atuação estatal deste período, o projeto não contou com perspectivas que mitigassem e integrassem o projeto a sua localidade.

Se ao governo, a obra representou o avanço em um setor que era considerado um gargalo e uma das causas do atraso na industrialização do país. A população residente na área do empreendimento, representou o atraso, com perdas demográficas, de infraestruturas essenciais da região, de parte de sua infraestrutura produtiva, e sua conexão cultural com a terra.

Diante disso, esse trabalho tem como objetivo principal investigar os impactos e a importância da construção da Usina de Furnas em ambas as perspectivas, os quais realizamos nos capítulos um, dois e três, por meio de revisões bibliográficas e do levantamento de dados históricos da região. A partir de então, nos capítulos três, quatro e cinco realizaremos um esforço teórico analítico sobre o significado da obra para o desenvolvimento da região em diferentes momentos da história, os caminhos trilhados e desafios enfrentados, a luz das contribuições de teóricos das ciências econômicas.

PALAVRAS CHAVE: Usina Hidroelétrica de Furnas, Desenvolvimento Regional – Desenvolvimento Integrado

ABSTRACT

Often, we observe major infrastructure projects being associated as symbols of a nation's progress and development is a common occurrence. However, while these endeavors often showcase technological prowess and economic power, they do not always bring tangible improvements to the overall population's way of life. The case of the Furnas Hydroelectric Power Plant in southwestern Minas Gerais, Brazil, exemplifies the contrast between the interests of the federal government and the local population within the project area. Despite being considered a hallmark of governmental action during this period, the project lacked perspectives that would mitigate and integrate it with its locality.

While the government saw the project as progress in a sector deemed bottlenecked and one of the causes for the country's industrialization delay, the resident population in the project area experienced setbacks. These included demographic losses, essential infrastructure losses in the region, a part of their productive infrastructure, and a cultural disconnection from their land.

Consequently, this study aims to primarily investigate the impacts and significance of the construction of the Furnas Power Plant from both perspectives. Chapters one, two, and three delve into this through bibliographic reviews and historical data collection from the region. Subsequently, chapters three, four, and five will engage in a theoretical-analytical effort to discern the meaning of the project for the region's development at different historical junctures, exploring the paths taken, challenges faced, and drawing upon the contributions of economic theorists.

KEY-WORDS: Furnas Hydroelectric Power Plant, Regional Development – Integrated Development

LISTAS DE ABREVIATURAS

ALAGO – Associação dos Municípios do Lago de Furnas

AMFORP – American & Foreign Power Company

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

BIRD - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento

BNDE - Banco Nacional de Desenvolvimento

CEEE RS - Comissão Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul

CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais

CEPAL – Comissão de Estudos para América Latina

CFRH – Compensação Financeira por Recursos Hídricos

CHESF – Companhia Hidrelétrica do São Francisco

CMBEU – Comissão Mista Brasil-Estados Unidos

CNAEE - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

CTI – Cooperação Técnica Internacional

EIA – Estudos de Impactos Ambientais

FURNAS – Centrais Elétricas de Furnas S.A

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

JK – Juscelino Kubistchek

MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens

MW – Megawatts

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico

PND – Plano Nacional de Desenvolvimento

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PDLF – Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas

RIMA - Relatório de Impacto Ambiental

SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia

SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

TVA – *Tennessee Valey Authority*

VAB – Valor Adicionado Bruto

LISTA DE TABELAS

Tabela 01. Área alagada pelo Lago de Furnas em sua cota máxima por Município.....	28
Tabela 02. Principais Atividades Econômicas dos Municípios – 1950.....	29
Tabela 03. Produção de Arroz em Municípios da Região do Lago de Furnas.....	30
Tabela 04. Produção de Feijão em Municípios da Região do Lago de Furnas.....	31
Tabela 05. Produção de Café em Municípios da Região do Lago de Furnas.....	32
Tabela 06. Produção Pecuária das Cidades da Região.....	35
Tabela 07. Evolução populacional de municípios da região do Lago de Furnas em MG - 1950-1970.....	37
Tabela 08. Evolução populacional de municípios da região do Lago de Furnas em MG.- 1970-2010.....	38
Quadro 09: Objetivos e Diretrizes do Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas 1975.....	52
Tabela 10: Áreas do desenvolvimento de atividade turística – PDLF 1975.....	55
Tabela 11. Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes (2019) x R\$ 1.000.....	60
Tabela 12. Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes (2019) em % por setor.....	61
Tabela 13. Produção de Aquicultura – Produção de Tilápia em Quilogramas.....	62
Tabela 14 – Atrativos Turísticos por município.....	63
Tabela 15. Participação % da Compensação Financeira sobre Recursos Hídricos exclusive Royalties de Itaipu sobre as Receitas Correntes Municipais no ano de 2019.....	65
Tabela 16 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M.....	71
Tabela 17. Esperança de vida ao nascer nos 10 municípios com maior área alagada pelo Lago de Furnas (2010).....	72
Tabela 18. Mapa da pobreza e da Desigualdade – 2003.....	72

LISTA DE FIGURAS

Figura 01. Posição da usina de Furnas face aos sistemas elétricos da região Centro-Sul	21
Figura 02. Usina Hidrelétrica de Furnas e suas falésias adjacentes.	22
Figura 03. Posição da usina de Furnas e possibilidade de integração de sistemas na região Sudeste.....	23
Figura 04. Reservatório formado pela construção da Usina Hidrelétrica de Furnas	24
Figura 05. Características do Uso do Solo na Região do Lago de Furnas – 2020.....	35
Figura 06. Mapa de Turvação das Águas do Lago de Furnas – 1975.....	54
Figura 07. Imagem aérea do Balneário Escarpas do Lago em Capitólio.....	56
Figura 08. Visão Área dos Canyons de Furnas em Capitólio MG	57
Figura 08. Ruínas da construção do Hotel Pena Branca em Santo Hilário	57
Figura 09: Península Terramare: Condomínio de alto padrão localizado no município de Guapé	58
Figura 10. Áreas secas do Reservatório de Furnas em um momento de baixa no nível do lago.....	66
Figura 11. Mapa do Reservatório de Furnas mostrando a distribuição das profundidades referidas no nível operacional 754,24m	67
Figura 12. Mapa do Reservatório de Furnas mostrando a distribuição das profundidades referidas no nível operacional 754,24m	68

SUMÁRIO

1.	14
2.	17
2.1	17
2.2 A CONSTRUÇÃO DA USINA DE FURNAS	20
3.	27
4.	41
5.	47
5.1	47
5.2. FASE DE TRANSIÇÃO: CICLOS VICIOSOS E O DESAFIO DO PLANEJAMENTO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA	48
5.3	52
5.3.1	53
5.3.2	60
5.4	61
5.4.1	62
5.4.2	63
5.4.3	65
5.4.4	67
5.4.5	68
6.	71
6.1	71
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:	75
REFERÊNCIAS:	78

1. INTRODUÇÃO

A eletricidade foi um grande marco na história da humanidade, possibilitando uma grande revolução nos transportes, as comunicações e na produção de bens e serviços. A partir de então, sua oferta se tornou um grande símbolo do progresso e desenvolvimento de uma nação.

No Brasil da década de 1950, o desenvolvimento tomou seu papel de centralidade nas discussões dos rumos país. O governo de Juscelino Kubistchek e sua equipe desenhavam um grande plano que buscasse impulsionar o setor industrial no país, condição vista naquele momento como essencial para superação do subdesenvolvimento. O Plano de Metas partia do pressuposto que haviam dois grandes gargalos que atrasavam o desenvolvimento do país: os setores de energia e transportes. (COTRIM, 1994)

Neste pano de fundo era gestado no seio do desenvolvimentismo, o projeto da Usina Hidrelétrica de Furnas, uma das maiores e mais emblemáticas obras do Plano de Metas e objeto deste trabalho. Conforme Cotrim (1994, p. 56), esse grandioso projeto tratava-se da maior planta energética nacional até então, e possibilitaria a integração de sistemas dos estados, antes isolados.

A usina de Furnas também foi um dos primeiros projetos energéticos executados em solo brasileiro, que previam impactos de grande escala, e diante disso, contou com uma resistência popular limitada e pouco estruturada, sem a presença e apoio de grandes atores nacionais como o Movimento dos Atingidos em Barragens (MAB), fundado apenas no final de década de 1970. Embora o núcleo político mineiro tenha fornecido forte resistência a construção da barragem, o governo JK mobilizou sua equipe nas negociações para superação destas questões.

Na área de impacto do projeto, viviam de aproximadamente trinta e cinco mil pessoas, que já possuíam ligação afetiva e histórica com a terra, fonte de seu sustento, e que foram separadas pelas águas fazendo com que a região passasse por um processo de desterritorialização¹. Esse conceito foi abordado pelo Geógrafo Milton Santos (2006 p. 222), como um processo de “*estranhamento ou desculturalização*”, pois abandonam uma cultura herdada e se defrontam com um espaço desconhecido, frente às mudanças geográficas e produtivas.

¹ SANTOS, M. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2006.

No Brasil, o MAB estima que as barragens já desalojaram o equivalente a 1 milhão de pessoas, inutilizando 3,4 milhões de hectares de terras férteis e produtivas, florestas, atingindo os seguimentos mais vulneráveis da população brasileira. (SILVA, 2008, p. 63)

O lema positivista subscrito na bandeira nacional brasileira “Ordem e Progresso” foi frequentemente utilizado na forja da história do povo brasileiro, onde em nome de “algo maior”, seu povo subjugado e submetido a situações vistas como inevitáveis e aceitáveis. No contexto de construção da usina hidrelétrica de Furnas, havia um vácuo legal, em relação as exigências de estudos e avaliações de impactos socioambientais (EIAs/RIMAs), históricos e culturais na implementação de grandes projetos de infraestrutura. Diante disso, em muitos casos, obras desta dimensão não tiveram seus impactos adequadamente dimensionados, avaliados, ou sequer considerados, justificando a pertinência desse trabalho.

“Não existia no Brasil antes de 80, nenhum movimento expressivo voltado a preservação do meio ambiente e assim as construções de Usinas Hidrelétricas eram propostas a luz de uma “ideologia da modernização” sem que os setores responsáveis se preocupassem com as alterações e mudanças que viessem a ocorrer no ambiente natural.” (COLITO, 1995, P.1).

Consumado o fato de sua existência, os municípios do entorno do Lago de Furnas, passaram por um processo de “Reterritorialização²”, conceituada por Milton Santos (2006, p. 124), “a lenta e gradual adequação à nova realidade daquele território”, que teve que reestruturar e reinventar parcela de sua atividade econômica e produtiva. Diante disso, houveram mudanças na percepção dos moradores locais em relação a obra, que foi pouco a pouco integrada ao modo de vida da região.

Cabe destacar que o planejamento é uma importante ferramenta para que o projeto seja integrado a localidade, e seus impactos sejam aproveitadas de forma positiva. Durante muitos anos, esse planejamento foi negligenciado, e apenas em 2004, foi aprovado pelo congresso nacional legislação específica³ de regulação sobre a instalação de empreendimentos energéticos e sua integração ao desenvolvimento dos territórios impactados pelo projeto. A partir de então

² Milton Santos (2003), vê o território enquanto um espaço dinâmico em constante transformação. O conceito de Reterritorialização, se refere a readaptação, de uma dada população, a um espaço transformado por algum evento, que provocou a desterritorialização daquele espaço. SANTOS, M. A natureza do espaço. P. 222, São Paulo: Edusp, 2006^a

³ A Resolução Nº.37/2004 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu diretrizes para outorga de recursos hídricos na implantação de barragens e corpos de água de domínio dos Estados, Distrito Federal e da União.

tornar-se-ia obrigatório a inclusão no planejamento de medidas de fomento ao desenvolvimento regional e sustentável.

Uma discussão de grande importância na atualidade é o papel dos empreendimentos de infraestrutura, como hidroelétricas, no desenvolvimento das regiões enquanto contraponto as consequências sociais e ambientais decorrentes de sua implementação. A perspectiva de criação de novos empregos e infraestruturas e do direcionamento de vultuosos recursos na região é geralmente associada a melhorias na qualidade de vida da população local. Tal afirmação, recorrente em discursos políticos e no senso comum, carece de maiores investigações para ser comprovada no rigor das ciências sociais e aplicadas.

Além de sua importância estratégica no contexto nacional, este trabalho tem como seu objetivo principal, discutir o contraste vivenciado pela região, que vivenciou uma série de impactos não dimensionados e não incorporados no planejamento do projeto. Esse objetivo foi evidenciado na primeira parte do trabalho, que compreende os capítulos dois e três, onde foram realizadas pesquisas bibliográficas e cartográficas, e o levantamento dos dados do impacto da implementação do projeto na região. A partir de então, a análise avança para três objetivos complementares:

- Apresentar o conceito de desenvolvimento e sua multidimensionalidade analítica e espacial, e a experiência brasileira no “planejamento do desenvolvimento”;
- Associar a experiência de Furnas a contribuições teóricas existentes, visualizando o desenvolvimento enquanto um processo contínuo e ininterrupto;
- Discutir as perspectivas da obra entre a geração que vivenciou o processo de alagamento e formação do reservatório e a atual;

Nos dois primeiros capítulos, discutiremos sob a perspectiva histórica o processo que levou a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, sua importância estratégica e os impactos socioeconômicos na região. Na sequência, nos capítulos três e quatro, à luz das teorias do desenvolvimento socioeconômico, apresentaremos os conceitos de desenvolvimento regional, local e integrado. A seguir discutiremos o impacto da obra no desenvolvimento da região em três momentos distintos: O momento de projeção e construção, o período de alagamento e formação do reservatório e desterritorialização da população residente, e o momento em que as economias regionais foram integradas ao novo modo de vida junto ao lago de Furnas, e o surgimento de novas contradições.

Por fim, apresentaremos o atual panorama do desenvolvimento desta região, assim como seus desafios e questões contemporâneos.

2. A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE FURNAS E SUA IMPORTÂNCIA HISTÓRICA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL

A usina hidrelétrica de Furnas representou um marco na história do setor energético brasileiro, sendo a entrada efetiva do governo federal no mercado de geração de energia elétrica. Neste capítulo, discutiremos o contexto histórico a obra foi edificada e sua importância estratégica no escopo do plano de metas do governo de Juscelino Kubitschek que pretendia acelerar o crescimento industrial no país.

2.1 O CONTEXTO ENERGÉTICO NACIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NA FORMULAÇÃO DO PLANO DE METAS DE JK

A eletricidade chegou no Brasil ainda no período imperial, na década de 1880, em paralelo ao processo de eletrificação comercial em alguns países do hemisfério norte, todavia em menor escala. Conforme Gomes e Vieira (2009, p. 6), ao final de 1890, ainda existiam poucas empresas de energia elétrica no país, e a maioria era voltada à prestação de serviços locais e fins fabris. Essas empresas apresentavam grandes dificuldades de financiamento que à impediam de planejar uma expansão consistente no território nacional.

O processo de eletrificação no país só viria ganhar impulso na virada do século XX com a chegada de companhias estrangeiras no país, como a canadense Light and Power (1899) e companhia americana AMFORP⁴ (1927). A entrada dessas companhias no mercado nacional foi procedida por um grande movimento de aquisições e fusão de pequenas empresas nacionais de energia, visando o seu crescimento no mercado. (COTRIM, 1994; GOMES & VIEIRA, 2009)

A entrada dessas empresas foi facilitada por um cenário favorável do período para captação de recursos estrangeiros para realização de investimentos no país. Além de um clima externo positivo, Lamarão, (1997, p. 318), destacou a importância da chamada “cláusula-ouro” da fixação de tarifas durante o período da República Velha, na construção de perspectivas de bom desempenho da Light. A cláusula de ouro se tratava de um mecanismo onde os pagamentos seriam feitos metade em papel moeda e metade em ouro, ao câmbio médio do mês de consumo, facilitando o reajuste do preço dos serviços conforme as variações cambiais.

⁴ American & Foreign Power Company, conglomerado originado da empresa estadunidense General Electric.

Até o ano de 1930, predominou um monopólio destas empresas privadas no mercado energético brasileiro, que dividiram territórios de atuação sendo a Light concentrada no eixo Rio-São Paulo e o grupo AMFORP em áreas do interior paulista e em capitais como Porto Alegre e Recife. A atuação do estatal era limitada e pulverizada com poder concedente por diversos municípios. (COTRIM, 1994, LAMARÃO, 1997)

No início da década de 30, a crise econômica instaurada pela quebra da bolsa de valores de Nova York se espalhou pelo mundo, tornando mais difícil a captação de recursos externos, freando os investimentos das companhias de eletricidade privadas no país.

O primeiro governo de Getúlio Vargas representou uma mudança no papel do Estado, que passou a ter uma atuação nacional, acima dos interesses regionais. No setor elétrico, isso significou uma série de mudanças que também impactaram a rentabilidade das companhias privadas de eletricidade. Em 1933 foi revogada a “cláusula de ouro”⁵, e em 1934, seria aprovada uma nova Constituição acompanhada do código das águas, o primeiro marco regulatório do setor e que substituiria a “cláusula de ouro” na normatização da política tarifária. Cabe ainda destacar a criação Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), que centralizou na União a competência de concessão de uso de águas para geração de energia e atuou como órgão regulador. (GOMES & VIEIRA, 2009)

Diante dessas dificuldades conjunturais das décadas de 1930 e 1940, o país vivenciou uma baixa nos investimentos privados na expansão do sistema elétrico, limitando a expansão da oferta destes serviços e sinalizando déficits até mesmo em regiões atendidas, e em um racionamento em 1937.

“O CNAEE atuou ainda através de diversas ações relacionadas ao racionamento de energia elétrica, desde o final da década de 1930, no quadro de crises de suprimentos que se instaurava nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.” (CORREA, 2005, p. 256.)

A situação de déficit na capacidade instalada no Brasil impôs graves restrições na expansão industrial do país no período. Conforme Cotrim (1994), um grande exemplo foi a instalação da siderúrgica Mannesmann em Belo Horizonte em 1951, com a garantia de suprimento energético pela CEMIG, enquanto a Light em São Paulo e no Rio, não conseguiriam lhe oferecer essa segurança. Essa conjuntura, também revelava outro gargalo na infraestrutura brasileira: O isolamento dos sistemas elétricos, que não podiam intercambiar a energia

⁵ A chamada “Cláusula de ouro”, tratava-se de um mecanismo previsto na legislação existente na maioria dos contratos de concessão, que garantia o reajuste das tarifas pela variação cambial. Esta disposição foi revogada através do decreto nº 23.501, de 27 de novembro de 1933

produzida em diferentes regiões. A ausência de grandes redes de transmissão também inviabilizava o melhor aproveitamento de empreendimentos de maior porte.

A situação do Sistema Light, por exemplo, era bem ilustrativa deste quadro. A partir de determinado momento, apesar de sua rede manter crescimento razoável da capacidade instalada, esse crescimento evoluiu a taxas inferiores a economia, e sobretudo da indústria. Tal defasagem fez com que, estimulados pela própria Light e na expectativa de possíveis racionamentos, muitas indústrias comessem preventivamente a instalar geradores próprios. Só em São Paulo, em 1954, haviam 100 MW de geradores Diesel, o que representava quase 20% da potência instalada da São Paulo Light. (COTRIM, 1994, p.24)

Na década de 1950, impulsionados pelas contribuições do economista John Maynard Keynes, o grande debate se centrava no papel do estado na reconstrução dos países destruídos pela segunda grande guerra. Esse movimento também impulsionou um grande movimento intelectual de análise das desigualdades regionais no mundo. O Brasil também passava por profundas transformações, com a rápida expansão urbana e de seu parque industrial, centralizado na região sudeste do país. O fim do Estado Novo e seus duros anos de repressão, também significou mudanças no mundo político com a criação de novos partidos políticos e a formação de um grande movimento intelectual de amadurecimento do pensamento econômico e político. (DINIZ, 2008; BIELSCHOWSKY, 2012).

A entrada do Estado na geração energética teve como vanguarda a atuação dos estados, com a criação em 1943 da Comissão Estadual de Energia Elétrica (CEEE) no Rio Grande do Sul e das Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG) em 1951, dentre outras companhias. Conforme Cotrim (1994), cada uma dessas empresas tinha por finalidade a construção de usinas e linhas de transmissão dirigidas para as necessidades internas de seus respectivos estados, constituindo um robusto programa energético.

O governo federal começou a ensaiar sua participação ativa e direta na geração de eletricidade em 1945, com a criação da CHESF⁶, para exploração do potencial hidroelétrico da cachoeira de Paulo Afonso e atender uma vasta região do Nordeste, o qual, ainda não era atendida com a oferta de eletricidade pela iniciativa privada. Todavia, somente na década de 1950, começaria a se organizar para a entrada permanente no setor, a partir da instituição do Fundo Federal de Eletrificação em 1954. (COTRIM, 1994)

⁶ Companhia Hidroelétrica do São Francisco – Empresa criada para exploração energética na Usina de Paulo Afonso I, sendo hoje, subsidiária do grupo Eletrobrás S.A.

Neste contexto, ganhava espaço o ideal desenvolvimentista, núcleo de teóricos que atribuía a industrialização do país enquanto o melhor caminho para superação da pobreza e do subdesenvolvimento.

“A industrialização é a diretriz correta para o desenvolvimento econômico de um país de população crescente, com um grande mercado potencial e dotado de adequados recursos naturais. Além de representar, em si, um estágio econômico evoluído, ela permite a substituição das importações e a diversificação dos artigos de exportação.” (BRASIL, 1955, p. 18)

O primeiro ciclo de desenvolvimentismo foi marcado por disputas entre duas vertentes. A vertente nacionalista e a vertente pró-capital estrangeiro, e ambas tiveram relevância e peso político nas discussões de planejamento do setor energético brasileiro.

“O Brasil teve dois ciclos ideológicos desenvolvimentistas: o primeiro foi de 1930 a 1964; o segundo, de 1964 a 1980. Até 1980, o desenvolvimentismo era o projeto de industrialização integral como via de superação da pobreza do subdesenvolvimento, conduzido com exclusividade pelo Estado.” (BIELSCHOWSKY, 2012, p.1.)

Conforme Bielschowsky (2012, p.2), dentre as características do pensamento nacionalista estava a consideração de que era “essencial que o processo decisório sobre a alocação de recursos no Brasil ficasse nas mãos de agentes nacionais, fossem eles estatais ou privados. A corrente de desenvolvimentismo nacionalista teve importante atuação no governo de Getúlio Vargas até 1954, com criação de empresas estatais e instituições reguladoras.

Com a entrada do país na segunda guerra mundial em 1942, o Brasil viria a receber a Missão Cooke, que tinha como objetivo auxiliar o país em sua mobilização pelo esforço de guerra, abrindo as portas para uma sequência de missões estrangeiras, onde iniciara-se um movimento de elaboração de um diagnóstico que explicasse as condições de subdesenvolvimento do país. Conforme (Cotrim, 1994, p.24) todas missões estrangeiras que o Brasil havia recebido até então, apontavam gargalos na infraestrutura de energia e transportes como causas do estrangulamento em nossa economia. A precariedade nestas infraestruturas representava a principal barreira a expansão da indústria.

“Todas martelaram na mesma tecla, insistindo na necessidade urgente de se acelerar o processo de eletrificação brasileiro, tido, então, como absolutamente insuficiente.” (COTRIM, 1994, p. 25)

No que se refere à edição Plano de Metas, cabe destacar a influência de dois grupos: A Comissão Mista Brasil – Estados Unidos (CMBEU), e a Comissão Econômica para América Latina (CEPAL – ONU), fundada em 1948.

“A noção de Cooperação Técnica Internacional (CTI) envolveu três elementos originais: a transferência não-comercial de técnicas e conhecimentos; o desnível quanto ao desenvolvimento alcançado por receptor e prestador; a execução de projetos em conjunto, envolvendo peritos, treinamento de pessoal, material bibliográfico, equipamentos, estudos e pesquisas.” (Cervo, 1994, p. 2)

A CMBEU foi um espaço de grande importância na formação de quadros técnicos na área de planejamento, como Roberto Campos⁷, Lucas Lopes⁸, Mário Bhering⁹ e Flávio Lyra¹⁰, que posteriormente ocupariam importantes cargos no governo de Juscelino Kubistchek. No que se refere à CEPAL, destaca-se a participação de Celso Furtado, no grupo de trabalho da instituição junto ao BNDE. (COTRIM, 1994; DINIZ, 2008).

Um dos pontos de divergência entre dos dois grupos estava centrada no papel do planejamento: o conselheiro da CMBEU, Roberto Campos, defendia a ideia do planejamento seccional, que corresponderia à identificação de setores considerados pontos de estrangulamento ou germinação da economia. Esses pontos definiriam os objetivos, metas e prioridades em investimentos de cada setor. A CEPAL, representada por Celso Furtado, defendia a ideia de um planejamento global, onde se partia de uma meta macroeconômica calculada sobre estimativas da relação capital-produto, taxa de poupança e termos de troca. A partir de então, seriam realizadas análises setoriais e regionais, considerando o panorama histórico estrutural nacional. (LOPES, 2009)

No escopo do Plano de Metas, predominou a visão de planejamento setorializada de Roberto Campos e do tratamento especial ao capital estrangeiro, diante da crise gerada pelos déficits crescentes no Balanço de Pagamentos. O eixo de energia e transportes corresponderia a mais de dois terços do plano, sendo a Usina Hidrelétrica de Furnas e Três Marias, suas principais obras previstas no período. (ABREU, et al, 1989, BRASIL, 1958).

2.2 A CONSTRUÇÃO DA USINA DE FURNAS

Em 1952, o governo de Minas Gerais criava a Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), com a finalidade de estruturar sua entrada no setor energético e garantir de oferta para sua indústria em expansão. A companhia foi fundada pelo então governador Juscelino Kubistchek, junto a Lucas Lopes, John Cotrim¹¹ e Mário Bering, nomes de uma primeira

⁷ Roberto Campos (1917-2001) foi um importante diplomata e político e economista brasileiro tendo tendo presidido o Banco Nacional do Desenvolvimento (1958-1959 no governo de Juscelino Kubitscheck, e desempenhado um importante papel na elaboração do plano de Metas. Defensor do liberalismo econômico, suas ideias influenciaram significativamente as políticas econômicas do Brasil.

⁸ Lucas Lopes foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDE (1956-1958), e participou da elaboração do Plano de Metas

⁹ Mário Bhering – Participou da primeira diretoria da empresa Central Elétrica de Furnas S.A, e posteriormente foi presidente da Eletrobrás (1967-1975)

¹⁰ Flávio Lyra – Primeiro Diretor Técnico da empresa Central Elétrica de Furnas S.A.

¹¹ John Cotrim foi membro do Governo de Juscelino Kubitscheck e o primeiro Presidente da Companhia Central Elétrica de Furnas S.A. COTRIM, “A História de Furnas”, Rio de Janeiro, 1994.

geração de engenheiros nacionais que iniciaram sua carreira nas companhias privadas. (CORREA, 2012)

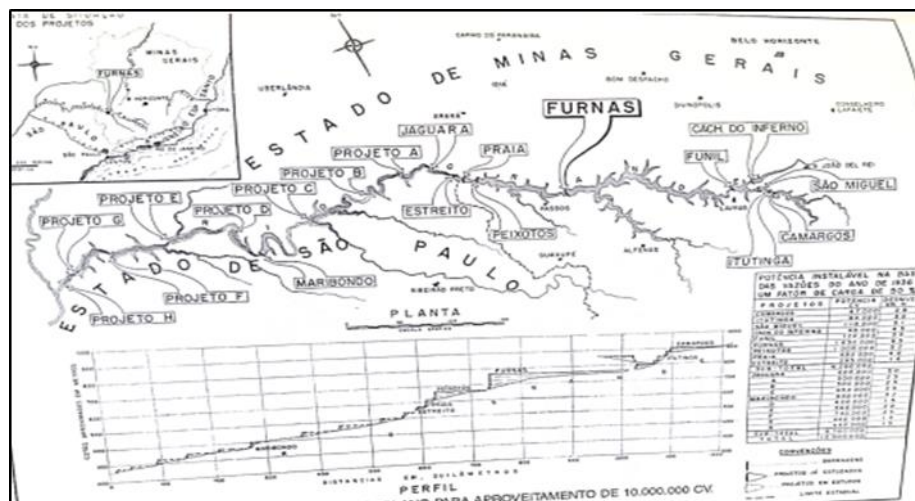
Na década de 1950 o potencial hidrelétrico brasileiro era pouco conhecido. A ausência de grandes redes de transmissão e distribuição fez com que as grandes concessionárias privadas direcionassem seus estudos em aproveitamentos próximos aos grandes centros distribuidores. Conforme Cotrim (1994, p.38) em reunião da Conferência Mundial da Energia realizada em 1954 em Petrópolis, o potencial avaliado era de apenas 16 GW, pouco mais de 6% do valor inventariado até a década de 1990.

Nos primeiros anos de estruturação da CEMIG, os novos técnicos da companhia iniciaram um grande estudo para mapear o potencial hidrelétrico nos rios do estado de Minas Gerais. Conforme Cotrim (1994, p. 39), a companhia decidiu iniciar esses estudos na bacia do Rio Grande, levando em consideração a existência de projetos pré-concebidos pelo Estado e pela importância do rio na localização do estado.

Conforme o estudo, foram mapeados um potencial de 7.500 MW somente na bacia do Rio Grande, o que equivaleria a mais de duas vezes a capacidade instalada em todo país na época, de aproximadamente 3.000 MW, e quase metade de todo potencial conhecido e apresentado na conferência de Petrópolis. O estudo propunha uma série de 14 barragens ao longo do leito do rio, se destacando uma delas, que sozinha apresentava potencial de 1.200 MW em um local conhecido como Corredeiras de Furnas, próximo ao município de Passos na região Sudoeste de Minas Gerais. (COTRIM, 1994)

Cotrim (1994, p. 46), destaca a repercussão dos estudos realizados pela CEMIG, que foram recebidos com incredulidade e ceticismo pelos técnicos das companhias privadas que dominavam o mercado, e não acreditavam que um potencial tão grande tivesse passado despercebido por todo setor, em localidade tão próxima a grandes centros consumidores.

Figura 01. Potencial Hidroelétrico do Rio Grande



Fonte: Revista o Observador Econômico e Financeiro nº. 236 – Outubro de 1955.

As corredeiras de Furnas estavam localizadas próximas ao encontro dos Rios Grande e Sapucaí, região que possuía características naturais de cânions e falésias que favoreceriam a construção de uma barragem de até 100 metros de altura e formação de um grande reservatório. A usina ficaria localizada povoado de São José da Barra, até então pertencente ao município de Alpinópolis e emancipado em 1995. (COTRIM, 1994)

Figura 02. Usina Hidrelétrica de Furnas e suas falésias adjacentes.



Foto: Alago (2022)

Na segunda metade da década de 1950, Juscelino Kubitschek assumia a Presidência da República, propondo a criação de um plano quinquenal de metas com objetivo de enfrentar o atraso no desenvolvimento do país. Nesta formulação, Matos e Mello (2002) destacam a influência dos trabalhos da CMBEU e do grupo misto do BNDE-CEPAL, onde o entendimento

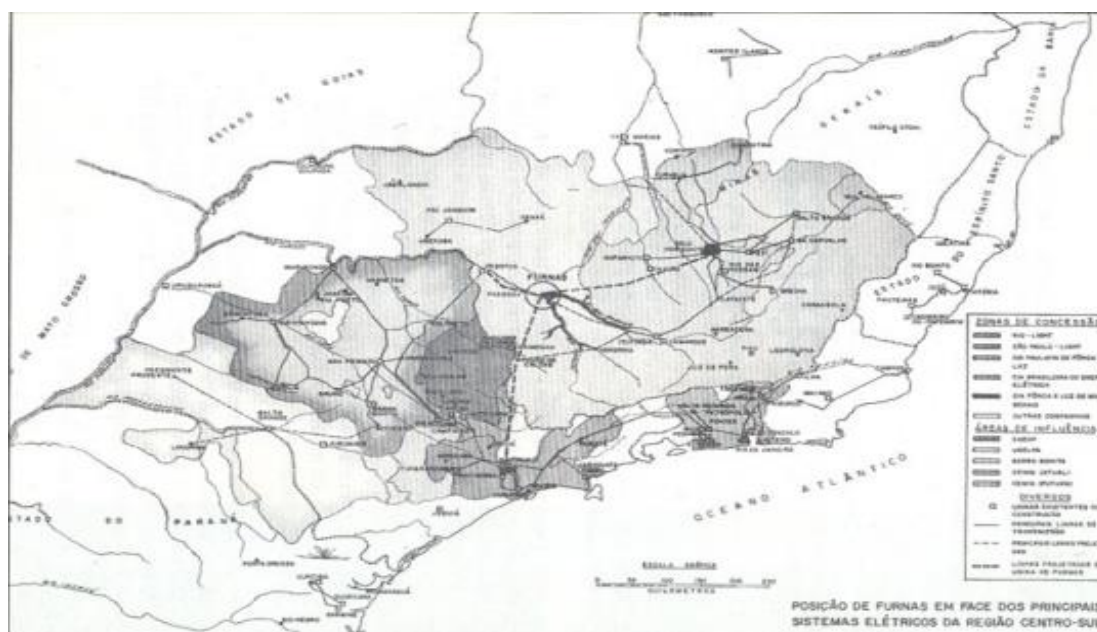
convergência de que o plano deveria ter como centralidade os dois setores que eram considerados os maiores pontos de estrangulamento da economia brasileira: energia e transportes. (COTRIM, 1994)

No cenário energético, a grande crise de escassez instalada desde a década de 1940, colocava a entrada do Governo Federal no setor como uma necessidade imediata. E Juscelino Kubitschek imediatamente convocou a equipe de quadros técnicos da CEMIG, para seu recém-criado Conselho do Desenvolvimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE). (COTRIM, 1994)

“ A diferença entre a capacidade em construção e a demanda projetada, vis-à-vis o acelerado ritmo de crescimento industrial do país, em grande parte concentrado na Região Centro-Sul, ressaltava a necessidade de dar-se início imediato a obras que adicionassem pelo menos 1.000 MW de capacidade geradora à região — número assustador para a época, se for levado em conta que ele representava quase um terço da capacidade total instalada no país. (COTRIM, 1994, p. 29)

O projeto da Central Hidrelétrica de Furnas foi de imediato incluído no Plano de Metas enquanto uma obra prioritária, por três fatores: sua considerável potência, por sua localização que permitiria o início da interligação de sistemas da região sudeste, e pelo estado avançado dos projetos básicos realizados pela CEMIG. Diante disso, os problemas deixaram de ser de ordem técnica para serem da esfera política. (COTRIM, 1994).

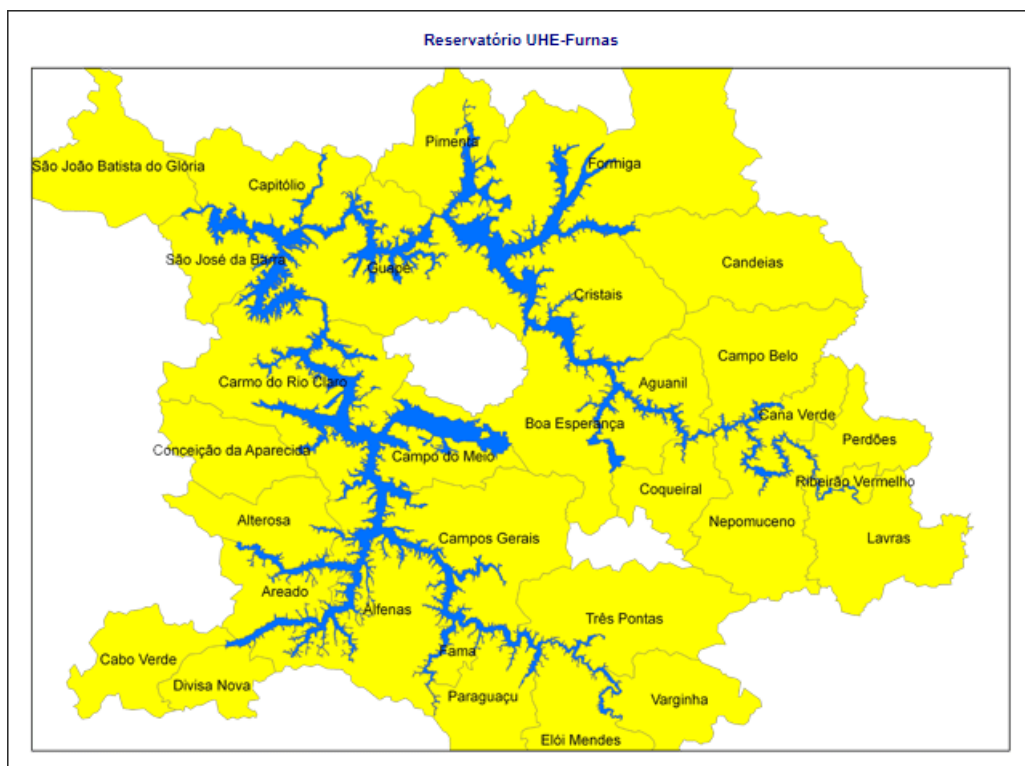
Figura 03 – Posição da usina de Furnas e possibilidade de integração de sistemas na região Sudeste



Fonte: COTRIM, John. A barragem de Furnas – chave de uma solução para um grande problema. O Observador Econômico e Financeiro, n. 236, out. 1955.

Um projeto da magnitude de Furnas dificilmente passaria incólume no campo político para Juscelino Kubitschek, e o maior núcleo de resistência surgiria em Minas Gerais, com a oposição dos moradores e políticos das regiões afetadas, bem como do então governador Bias Fortes. O projeto previa a formação de um grande reservatório, onde a área inundada chegaria a atingir 34 municípios, incluindo regiões urbanizadas, nas regiões Centro-Oeste e Sudoeste de Minas Gerais, exigindo a remoção de milhares de pessoas em uma área de 1.440 km² nos leitos dos Rios Grande, Sapucaí, Verde e Machado. Esse impacto foi suficiente para mobilizar a população afetada, que encontrou apoio junto a oposição do governo de JK (COTRIM, 1994).

Figura 04. Reservatório formado pela construção da Usina Hidrelétrica de Furnas



Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 2023.

O governador de Minas, Bias Fortes, inicialmente posicionou-se publicamente contra a construção de Furnas, argumentando que a região seria prejudicada para atender aos interesses e à demanda energética de outros estados, como São Paulo. Ele também defendia que o projeto de Três Marias deveria ser priorizado, dadas às suas múltiplas finalidades. Especula-se que suas reais intenções fossem adiar o projeto até que a CEMIG tivesse mercado e capacidade financeira para construir o empreendimento sozinha. (COTRIM, 1994).

Conforme Cotrim (1994, p. 55), a formação do reservatório seria estratégica para maximização do aproveitamento energético ao longo do rio, pois regularizaria o fluxo sazonal da água do rio no período de estiagem, contribuindo para elevação de potência, de todas as usinas à jusante de Furnas no Rio Grande.

O então presidente do BNDE, Lucas Lopes, precisou intervir nas negociações com o governo de Minas, articulando junto a Comissão do Vale do Rio São Francisco, a captação de recursos para garantir a obra de Três Marias de forma simultânea a Furnas. Ainda assim, nas vésperas de criação da empresa, duas outras exigências foram apresentadas por Bias Fortes: a garantia que Minas teria acesso à metade da energia produzida e que a sede da empresa fosse no estado de Minas. A primeira foi atendida de forma protocolar, uma vez que com a criação de um sistema múltiplo, as origens e destinos da produção energética seriam diversas, e a segunda atendida através da fixação da sede de Furnas S.A. no município de Passos, próximo à Central Hidrelétrica de Furnas. (COTRIM, 1994)

Além da resistência existente no estado de Minas Gerais, o governo também temia a reação do setor privado ao projeto, o qual já desaceleravam seus investimentos diante das dificuldades enfrentadas com congelamento de tarifas promovida pelo Código das Águas. Diante disso, o governo de Juscelino Kubitschek fazia questão de caracterizar a nova empresa enquanto aberta a participação do capital estrangeiro. A Light e a AMFORP acompanhavam com grande interesse sobre o andamento do projeto diante das perspectivas críticas para década de 1960. Ambas as empresas se dispunham a subscrever capital na nova empresa, de maneira limitada, diante das dificuldades financeiras. O governo federal, também convidou o estado de São Paulo para participação societária, considerando que seria o estado mais beneficiado com o incremento da oferta energética. Na parte do estado de São Paulo, as negociações também tiveram seu preço, como a inclusão de projetos de interesse do estado no plano de metas. (COTRIM, 1994)

Em síntese, o financiamento da obra se deu pela origem de duas fontes: através do Fundo de eletrificação para as obras civis internas e por um financiamento em moeda estrangeira junto ao Banco Mundial para os insumos importados, no qual a participação da Light foi decisiva. Conforme Cotrim (1994 p. 90), o Banco se mostrou relutante a confiar que a equipe recém-criada de Furnas S.A teria capital intelectual para gerenciamento de uma obra do porte de Furnas, e a participação da Light no projeto foi essencial para credibilidade do projeto frente ao Banco. (COTRIM, 1994)

A participação da Light no projeto mostrou sua importância ao longo da execução no projeto, através de sua subsidiária COBAST¹² e do intercâmbio técnico-gerencial, que possibilitaria que Furnas S.A e posteriormente a Eletrobrás, tivessem o *know-how* necessário para expandirem seu campo de atuação no país. (COTRIM, 1994)

A empresa Central Elétrica de Furnas foi criada em 28 de fevereiro de 1957, com as obras iniciando apenas em 1958. Ela deu início às suas operações em 1963, com uma capacidade de 900 MW. Posteriormente, na década de 1970, mais dois geradores foram instalados, elevando a capacidade para 1.216 MW (COTRIM, 1994).

3. Impactos socioeconômicos nas regiões alagadas pelo Lago de Furnas

No capítulo anterior, discutimos a importância estratégica da construção da Usina Hidrelétrica de Furnas no contexto energético nacional no fim da década de 1950. Neste capítulo, discutiremos o impacto deste megaempreendimento na região, em sua demografia, produção agrícola e infraestrutura.

A construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, foi vista pela população local como uma grande tragédia. O projeto previa a inundação de grandes faixas de terra com produção agropecuária já consolidada, atividade que também era a base da economia da regional. (ALVES, 2004).

Conforme já exposto na seção anterior, o Lago formado pelo represamento das águas do Rio Grande, que inundou uma região de 1440 km², no território de 34 municípios mineiros, transformando a região num grande “arquipélago” e mudando a geografia e as relações socioeconômicas que eram estabelecidas na região. Podemos destacar como exemplo, distritos que foram separados pelas águas das suas sedes municipais, como a vila de Araúna, no município de Guapé, e as vilas de Mandassaia e Barranco Alto, de Alfenas. (COTRIM, 1994).

Houve regiões urbanas que também foram completamente ou parcialmente submersas como as antigas cidades de Guapé, Boa Esperança, Campo do Meio e Fama, além dos distritos de São José da Barra (pertencente a Alpinópolis até 1994), Santo Hilário (Pimenta) e Itaci (Carmo do Rio Claro). O empreendimento afetou diretamente cerca de trinta e cinco mil

¹² COBAST: Companhia Administradora de Serviços Técnicos

pessoas, residentes em moradias dentro da linha d'água em cerca de 8.100 propriedades rurais. (LEMONS JUNIOR, 2010; CORREA E PAULA, 2012).

Além das áreas urbanas, parcela da infraestrutura regional também foi submersa como pontes, trechos e ramais ferroviários, linhas telegráficas e telefônicas, além de pequenas centrais hidrelétricas que antes abasteciam os municípios da região. Um exemplo foi o ramal ferroviário Varginha-Juréia, importante rota do sul de Minas, que foi desativada na década de 1960 após o trecho nos municípios de Alfenas e Fama serem submersos. (COTRIM, 1994).

Uma parte dessa infraestrutura, não chegou a ser reconstruída, como a Ponte do Funil, que ligava o município de Guapé ao distrito de Araúna e Capitólio, e o trecho, é realizado até os dias de hoje é realizado de balsa. (ALVES, 2002)

As indenizações foram um grande problema para os moradores locais, que acirraram os ânimos da população a Furnas. Os proprietários de terras que tiveram suas terras submersas receberam apenas o valor venal de suas terras alagadas, o que desconsiderava as benfeitorias realizadas e a produção daquele espaço. Nos casos em que foram realizadas disputas judiciais, as perdas foram ainda maiores, considerando o cenário de inflação crescente do período. (MARTINS, 2010)

Conforme tão logo tomada ciência da amplitude das áreas de inundação, criou-se uma grande movimentação por parte de prefeitos e parlamentares locais, proprietários de terras e autoridades locais para buscar informações sobre o projeto e critérios de indenização e recomposição da infraestrutura que seria submersa. (COTRIM, 1994).

A UDN, partido de oposição a Juscelino Kubistchek, sob a voz do deputado Geraldo Freire, natural de Boa Esperança, foi uma das mais ativas vozes contra o projeto.

[...] “onde já se viu inundar terras altamente férteis para gerar eletricidade que de nada valerá para o bem-estar dos moradores da região?” [...] A oposição udenista também dizia que a região ficaria isolada por causa da extinção do ramal ferroviário Varginha-Juréia (VIEIRA, 2002, p. 38-47)

A mobilização da região culminou na chamada “Reunião de Alfenas”¹³, que aconteceu na véspera da aprovação dos atos constitutivos de Furnas, com a presença de Flávio Lira, então presidente do BNDE, e John Cotrim, até então futuro presidente das Centrais Elétricas de Furnas S.A. Conforme COTRIM (1994 p. 117), além da questão das indenizações, as maiores preocupações dos prefeitos da região residiam em três frentes:

¹³ A reunião de Alfenas ocorreu no dia 24 de fevereiro de 1957, e reuniu os responsáveis pelo projeto da construção da Usina Hidrelétrica de Furnas junto à empresários, proprietários de terras e moradores da região. (Cotrim, 1994, a História de Furnas).

- Na queda da arrecadação diante da perda da receita em virtude da redução na área de plantio e redução da arrecadação do Imposto Territorial Rural,
- Custo de realocação dos moradores de áreas urbanas alagadas, estradas, pontes, linhas telegráficas e telefônicas, e outras infraestruturas;

Conforme Alves (2002, p.314), no dia 09 de janeiro de 1963, as comportas da Usina hidrelétrica de Furnas foram fechadas, dando início à formação do reservatório de Furnas, e então finalmente, toda a região foi impactada pelos impactos do projeto. Cada localidade foi impactada de uma maneira, assimilando esta nova realidade de forma desigual ao longo do tempo.

Tabela 01. Área alagada pelo Lago de Furnas em sua cota máxima por Município.

Cidade	Área Alagada (km²)	(%) Área Total
Carmo do Rio Claro	208,06	14,80%
Guapé	185,32	13,18%
Formiga	152,62	10,85%
Alfenas	145,9	10,37%
Boa Esperança	139,56	9,92%
Cristais	86,18	6,13%
Campos Gerais	71,02	5,05%
Campo do Meio	58,89	4,19%
Capitólio	55,12	3,92%
São José da Barra ¹	45,42	3,23%
Areado	37,06	2,63%
Pimenta	27,96	1,98%
Nepomuceno	26,3	1,87%
Aguanil	22,97	1,63%
Alterosa	19,07	1,35%
Paraguaçu	18,85	1,34%
Cana Verde	17,9	1,27%
Fama	16,56	1,17%
Elói Mendes	15,7	1,16%
Três Pontas	14,27	1,01%
Campo Belo	7,88	0,56%
Coqueiral	6,64	0,47%
Varginha	5,5	0,39%

Divisa Nova	4,53	0,32%
Lavras	4,24	0,30%
Perdões	4,14	0,29%
Candeias	3,49	0,24%
São João Batista do Glória	1,87	0,13%
Ribeirão Vermelho	1,45	0,10%
Cabo Verde	1,28	0,09%
Conceição de Aparecida	0,51	0,03%

Fonte: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2022)

No momento que antecedeu o alagamento das terras na formação do Lago de Furnas, as economias dos municípios eram predominantemente agrárias, com destaque para as culturas do café, milho, arroz, cana de açúcar e criação de gado bovino. Neste trabalho, para análise dos impactos socioeconômicos, optou-se pelo destaque dos dez municípios com maior área alagada em proporção a sua área total, conforme dados fornecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e expressos na Tabela 01. Em relação a representatividade do todo, os dez municípios que serão analisados apresentam uma área alagada de 1148,09 km², correspondendo a 79,73% de todas as terras submersas. (1.440 km²).

Antes de tudo, é preciso esclarecer que em algumas tabelas, o município de São José da Barra será omitido, considerando que sua emancipação política somente aconteceu 21 de dezembro de 1995. (IBGE, 2022).

A Tabela 02, sistematiza as principais atividades econômicas de cada município na década de cinquenta, conforme descrito na Enciclopédia dos Municípios do Brasil. (IBGE, 1957)

Tabela 02: Principais Atividades Econômicas dos Municípios - 1950

Cidade	Ramo	Principais Produtos
Alfenas	Agropecuária, Industria Alimentos e Celulose	Arroz, Café, Feijão, Milho, Laticínios, Papelão
Boa Esperança	Agropecuária	Café, Arroz, Cana de Açúcar, Gado Bovino
Campo do Meio	Agropecuária e Silvicultura	Café, Cana de Açúcar, Arroz e Milho
Campos Gerais	Agropecuária e Silvicultura	Café, Arroz, Cana-de-Açúcar, Milho, Gado Bovino
Capitólio	Agropecuária e Silvicultura	Café, Milho, Arroz, Leite
Carmo do Rio Claro	Agropecuária e Silvicultura	Arroz, Café, Milho, Gado Bovino
Cristais	Agropecuária	Café, Arroz, Gado Bovino
Formiga	Agropecuária e Silvicultura	Café, Milho, Arroz, Banana, Laranja
Guapé	Agropecuária	Café, Arroz, Milho, Gado Bovino

De acordo com Martins (2010 p.350), “As várzeas dos rios Grande e Sapucaí, junto a seus afluentes forneciam uma terra fértil e irrigada, onde muitas pequenas propriedades dependiam para retirar sua subsistência, sendo consideradas as terras mais valorizadas da região. Com o alagamento dessas terras, muitas culturas se viram em declínio.”

Corroborando com tal relato, a Enciclopédia dos Municípios Brasileiros do IBGE de 1957, aponta que na região, predominavam pequenas propriedades de atividade agropecuária. Para dimensionar o impacto em questão, foram recolhidos dados dos censos agrícolas do IBGE de lavouras permanentes e temporárias anos de 1950 e 1970, das culturas de produção mais significativas na região, como Arroz, Feijão, Milho e do Café.

A tabela três apresenta os resultados na produção de arroz, em cada uma dos municípios selecionados. Conforme os dados apresentados, a área plantada reduziu em 4 dos 10 municípios analisados, sendo Boa Esperança (-67,6%), Cristais (-34,8%) Campo do Meio (-29,7%) e Carmo do Rio Claro (-16,4%).

A produção também apresentou queda em cinco dos nove municípios analisados, sendo em Boa Esperança (-72%), Cristais (-40%), Campo do Meio (-37,6%), Campos Gerais (-29,7%) e Carmo do Rio Claro (-20%).

Tabela 03. Produção de Arroz em Municípios da Região do Lago de Furnas

Ano		Alfenas	Boa E.	Campo do Meio	Campos Gerais	Capitólio	Carmo R. Claro	Cristais	Formiga	Guapé
Área Plantada (ha)	1950	1261	4150	1070	2815	1229	2882	905	3.522	1.615
	1970	1747	1343	752	3401	1286	2408	590	3.581	3.282
Variação Área Plantada		38,54%	-67,6%	-29,7%	20,82%	4,64%	-16,4%	-34,8%	1,68%	103,22%
Produção (t)	1950	997	3.434	1.383	3.161	620	2295	819	2.928	928
	1970	2.338	933	863	2.223	941	1837	491	3.024	1.607
Variação Produção (t)		134,5%	-72,8%	-37,6%	-29,7%	51,8%	-20,0%	-40,0%	3,3%	73,2%
Produtividade (t/ha)	1950	0,79	0,83	1,29	1,12	0,50	0,80	0,90	0,83	0,57
	1970	1,34	0,69	1,15	0,65	0,73	0,76	0,83	0,84	0,49
Variação Produtividade		0,55	-0,13	-0,14	-0,47	0,23	-0,03	-0,07	0,01	-0,08

Fonte: Dados obtidos no Censo Agrícola 1950 e 1970 - IBGE - Elaboração do Autor

Também podemos observar a queda na produtividade em toneladas por hectare em seis dos dez municípios analisados, onde destacaremos os municípios de Campos Gerais (-0,47 t/ha), Guapé (-0,08 t/ha) e Formiga (+0,01 t/ha). Mesmo apresentando crescimento na área de cultivo, esses municípios apresentaram queda na produtividade do arroz, sugerindo que o aumento na disponibilidade de recursos hídricos para irrigação, não foi um fator relevante que trouxesse ganhos de produtividade para os produtores deste alimento.

Tabela 04. Produção de Feijão em Municípios da Região do Lago de Furnas

Ano		Alfenas	Boa E.	Campo do Meio	Campos Gerais	Capitólio	Carmo R. Claro	Cristais	Formiga	Guapé
Área Plantada (ha)	1950	1.127	998	163	1.460	151	957	312	1.331	449
	1970	1.203	675	317	2.945	241	680	329	952	958
Variação Área Plantada		6,74%	-32,3%	94,48%	101,71%	59,60%	-28,94%	5,45%	-28,47%	113,36%
Produção (t)	1950	351	274	60	678	53	404	81	448	102
	1970	391	200	86	700	66	195	155	300	236
Variação Produção (t)		11,40%	-27%	43,33%	3,24%	24,53%	-51,73%	91,36%	-33,04%	131,37%
Produtividade (t/ha)	1950	0,31	0,27	0,37	0,46	0,35	0,42	0,26	0,34	0,23
	1970	0,33	0,30	0,27	0,24	0,27	0,29	0,47	0,32	0,25
Variação Produtividade		0,01	0,02	-0,10	-0,23	-0,08	-0,14	0,21	-0,02	0,02

Fonte: Dados obtidos no Censo Agrícola 1950 e 1970 - IBGE - Elaboração do Autor

No que se refere à cultura do feijão, apenas três municípios apresentaram queda na área plantada e produção de feijão. O município de Boa Esperança, apresentou queda em -32,3% em sua área plantada, e -27% em sua produção. Carmo do Rio Claro, apresentou queda de 28,94% em sua área plantada, e queda de 51,73% em sua produção, e uma grande variação negativa de 140 quilogramas por hectare em sua produtividade.

Alguns municípios também apresentaram crescimento na produção da cultura do feijão. O destaque foi para o município de Cristais, que apresentou crescimento de 91,36% em sua produção para apenas 5,45% de aumento em sua área plantada. O ganho em produtividade chegou a 210 quilogramas por hectare cultivado.

Tabela 05. Produção de Café em Municípios da Região do Lago de Furnas

Ano		Alfenas	Boa E.	Campo do Meio	Campos Gerais	Capitólio	Carmo R. Claro	Cristais	Formiga	Guapé
Área Plantada (ha)	1950	1.260	3.387	667	2.557	564	839	580	1.418	1.058
	1970	4.156	3.645	1.401	6.729	322	2.387	952	255	1.988
Variação Área Plantada		229,8%	7,6%	110,0%	163,2%	-42,9%	184,5%	64,1%	-82,0%	87,9%
Produção (t)	1950	1.324	2.811	735	2.312	462	526	362	1.151	723
	1970	7.011	3.007	829	5.908	221	2.343	688	139	925
Variação Produção (t)		429,5%	7,0%	12,8%	155,5%	-52,2%	345,4%	90,1%	-87,9%	27,9%
Produtividade (t/ha)	1950	1,051	0,830	1,102	0,904	0,819	0,627	0,624	0,812	0,683
	1970	1,687	0,825	0,592	0,878	0,686	0,982	0,723	0,545	0,465
Variação Produtividade		0,636	-0,005	-0,510	-0,026	-0,133	0,355	0,099	-0,267	-0,218

Fonte: Dados obtidos no Censo Agrícola 1950 e 1970 - IBGE - Elaboração do Autor

Em relação ao café, observou-se forte crescimento na área plantada em 8 dos 9 municípios analisados, sugerindo o avanço da monocultura cafeeira na região. O município de Alfenas apresentou elevação de 229% em sua área plantada, e uma elevação de 429,5% em sua produção, com grande avanço na produtividade de 636 quilogramas por tonelada, no intervalo de 20 anos da análise. Outros municípios também apresentaram crescimento na produção, superior a 100%, sendo Carmo do Rio Claro (+345,4%) e Campos Gerais (155,5%).

A cultura do café por ser versátil e facilmente adaptável em solos montanhosos, ganhou espaço na região, conforme expresso na Tabela 05. Entretanto, seis dos nove municípios analisados apresentaram queda na produtividade do produto.

As altas taxas de variação, apresentadas em todas as culturas e cidades, revelam a maneira como a produção da região foi afetada e precisou se redesenhar ao longo do tempo. Todavia, não é possível afirmar que a produção agrícola da região foi impactada de maneira homogênea. Para além da dependência das regiões de várzeas fluviais para irrigação, outras particularidades geográficas também impactaram a produção dessa atividade econômica.

Conforme Minas Gerais (1975, p. 4), o Lago de Furnas está localizado em uma região de transição, entre os biomas da Mata Atlântica e o Cerrado, e delimitado pelas formações geológicas da Serra da Canastra a nordeste, e a serra da Mantiqueira a nordeste. Em 1975, o Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas, mapeou todo potencial da atividade agropecuária da região. A partir deste estudo, a região do Lago de Furnas foi dividida em duas regiões:

- **Na porção Sul do Lago de Furnas**, na faixa da microbacia dos rios Sapucaí e Verde, foram observados grandes potenciais de expansão da atividade agrícola. A região era caracterizada por colinas suavemente onduladas com pouca variedade morfológica, topograficamente favorável a mecanização da atividade agrícola. Conforme a regionalização do PDLF a faixa sul do Lago, abrange municípios como Alfenas, Campo do Meio, Campos Gerais;
- **Na porção Norte do Lago**, na margem do Rio Grande e nas áreas próximas a região de influência da Serra da Canastra, a formação do relevo possuía grandes faixas de terrenos inclinados, montanhas, altos platôs, escarpas íngremes e Cânions, onde foi apontado de difícil implementação de algumas culturas. Conforme a regionalização do PDLF a faixa Norte do Lago, abrange municípios como Boa Esperança, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Cristais, Formiga, Guapé e São José da Barra. (MINAS GERAIS, 1975)

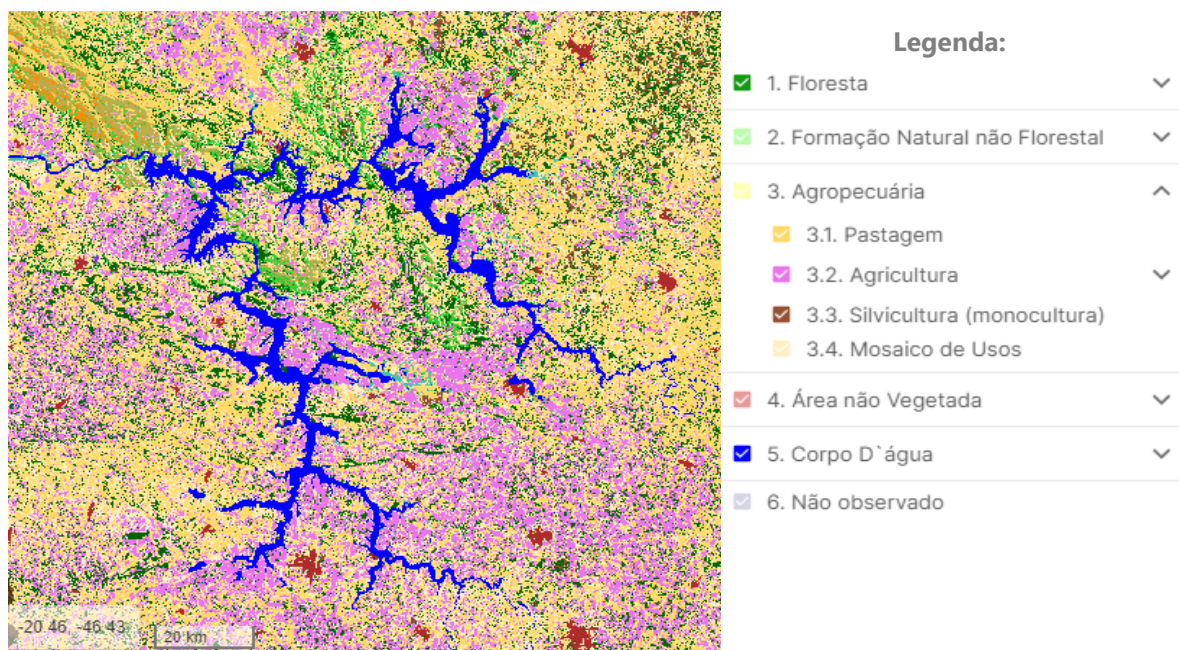
Diante disso, essa peculiaridade no relevo montanhoso e pedregoso na região da faixa norte do lago, explica a queda e estagnação de algumas culturas. Ainda em relação as tabelas 3, 4 e 5, podemos inferir que em relação às culturas.

- Café, produção mais significativa em toneladas, dois entre três municípios que apresentaram queda em sua produção eram dessa localidade
- Feijão: Todos os três municípios que apresentaram queda na produção em toneladas são localizados na margem norte;
- Arroz: Três dos cinco municípios que apresentaram queda na produção em toneladas de arroz, são localizados na margem norte;

Analisando os dados das Tabelas 3, 4 e 5, é evidente o considerável crescimento agrícola nos municípios situados na porção sul do lago de Furnas durante o período estudado, com destaque para a cultura do café, onde a produção cresceu 429% em Alfenas e 155% em Campos Gerais. Além disso, em relação às demais culturas, observou-se um notável aumento na produtividade nessa região em comparação com a região norte. Em Alfenas, por exemplo, a produção de arroz subiu de 790 kg para 1.340 kg por hectare cultivado.

Em Alfenas, a inundação para a formação do lago artificial ocasionou ou contribuiu para transformações significativas, como o desmantelamento da agricultura de subsistência na várzea, como o arroz, o feijão e o milho, e o avanço das monoculturas, especialmente o café, e das pastagens (BRANQUINHO & VIEIRA; 2020 p.129).

Figura 05: Características do Uso do Solo na Região do Lago de Furnas - 2020



Fonte: Plataforma Brasil Map Biomas.org (2023)

A figura 05, mostra a as características e uso do solo na região do Lago de Furnas. Conforme demonstrado no mapa, em cor amarela, existe um predomínio da atividade pecuarista

na margem oeste do lago, e no ramo do Rio Grande e da agricultura (em rosa), na porção sul, conforme observado pelo Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas.

No período analisado, a produção de leite chegou a crescer respectivamente 928% e 873% em Campos Gerais e Campo do Meio. Os municípios de Guapé e Carmo do Rio Claro, que elencaram entre os mais afetados pelo alagamento de terras, apresentaram crescimento de respectivamente 178% e 120%. Em Alfenas, a produção de ovos chegou a crescer 1.400%.

Tabela 06. Produção Pecuária das Cidades da Região

Cidade	Produção de leite em m ³		Produção de Ovos em mil dúzias	
	1950	1970	1950	1970
Alfenas	4.673	8.292	67,7	1 016
Boa Esperança	3.446	9.111	69,8	593
Capitólio	767	2.519	17,4	72
Campo do Meio	107	1.036	8,7	11
Campos Gerais	680	6.992	2.987,9	266
Carmo do Rio Claro	3.748,8	8.236	45,7	157
Cristais	1.133	5.260	52,1	59
Formiga	2.258	8.649	229,8	447
Guapé	2.075	5.779	28,7	54

Fonte: IBGE - Censo Agrícola de 1950 e 1970. Elaboração do Autor

Não foram somente as regiões propriamente alagadas que foram impactadas pela formação do reservatório. Conforme Gomes et al. (2017, p.155), a barragem pode incorrer em alterações no estoque pesqueiro a jusante da barragem e mudanças na fertilidade dos solos que também dependem das cheias sazonais. Alves (2022, p.325), relata conflitos agrários posteriores à formação do reservatório no município de Piumhi, que embora não tenha tido terras propriamente alagadas pelo lago de Furnas, sofreu com intervenções da transposição do Rio Piumhi, obra realizada para conter às águas do Rio Grande de maiores alagamentos na região do Pântano do Rio Piumhi.

Há muitos anos, a cidade de Piumhi contava com um imenso e insalubre lago pantanoso, com espelho d'água de cerca de 20.000 hectares, conhecido como pântano Cururu. Com a inundação do Rio Grande e efetivada a transposição do Rio Piumhi, a água passou a ser drenada para o velho Chico. O resultado foi o aumento de terras altamente férteis, que por serem devolutas, geraram conflitos entre fazendeiros e trabalhadores rurais, havendo mortes dos dois lados. [...] (ALVES, 2022, p.325).

Dentre os vários relatos sobre como a região enfrentou o período, destacamos o relato de Viera acerca da realidade enfrentada pelo município de Capitólio, localizado na parte norte do Lago de Furnas,

[...] depois da represa de Furnas, mudou a sua fisionomia e também sua maneira de ser. Apesar de continuar uma cidade bem mineira, sofreu alterações profundas, inclusive nos costumes. [...] A perda de 127 Km² de suas melhores terras foi um desastre para o município administrado por Vicente Antônio de Oliveira, prefeito pela terceira vez, que via a população da localidade diminuir dia a dia à medida que os problemas se multiplicavam. A prefeitura estava sempre lotada de munícipes desesperados, pessoas que sempre produziram e foram transformadas, repentinamente, nos órfãos de Furnas. Uns queriam empregos, outros, materiais de construção para erguer seus casebres ou ainda ajuda para mudar de Capitólio. (VIEIRA, 2005, p. 378).

Os dados populacionais são uma das melhores fotografias de como o evento do alagamento de terras pela construção da UHF impactou a vida da população local, e confirmam a realidade apresentada por Vieira (2005), sobre Capitólio, que chegou a perder mais de um quarto de sua população, entre 1950 e 1970, conforme expresso na tabela 7.

Conforme os dados dos Censos Demográficos do IBGE (Tabela 07), entre o ano de 1950 à 1970, a região apresentou grandes mudanças em sua demografia, onde destacamos neste trabalho:

- Capitólio perdeu mais de um quarto de sua população (-28,32%),
- Guapé, que teve sua região urbana alagada perdeu -24,07% de sua população,
- Boa Esperança com queda de 7,12% na população de seu município.

Os números também apontam um grande crescimento das maiores cidades na região, Alfenas e Formiga, que apresentaram crescimento populacional superior a 40%, ainda que inferior ao crescimento populacional Brasileiro (79,30%) e do estado de Minas Gerais (47,59%).

Outro fator a ser destacado, é o êxodo rural ocorrido na região. Neste intervalo de 20 anos, foi possível observar em alguns municípios uma redução da proporção da população rural sobre o total, superior à taxa nacional (-19,78%) e à taxa mineira (-22,94%). Os municípios com maior redução de sua população rural, coincidem com os cinco municípios que mais perderam terras na formação do Lago de Furnas como Boa Esperança (-30,40%), Formiga (26,68%) e Alfenas (-24,97%). O município de Capitólio reduziu a proporção da população rural em -20,80%

Tabela 07: Evolução populacional de municípios da região do Lago de Furnas em MG.

Cidade	1950				1970				% Var. Populacional 1950-1970
	Urbana	Rural	Total	% Rural	Urbana	Rural	Total	% Rural	
Brasil	18.782.891	33.161.506	51.944.397	63,84%	52.097.260	41.037.586	93.134.846	44,06%	79,30%
Minas Gerais	2.322.915	5.459.273	7.782.188	70,15%	6.063.298	5.422.365	11.485.663	47,21%	47,59%
Alfenas	9.781	10.022	19.803	50,61%	21.067	7.264	28.331	25,64%	43,06%
Boa Esperança	6.248	15.843	22.091	71,72%	12.041	8.477	20.518	41,31%	-7,12%
Campo do Meio	2.380	4.530	6.910	65,56%	3.886	4.239	8.125	52,17%	17,58%
Campos Gerais	3.230	13.695	16.925	80,92%	6.798	12.535	19.333	64,84%	14,23%
Capitólio	1.156	6.908	8.061	85,70%	2.028	3.750	5.778	64,90%	-28,32%
Carmo do Rio Claro	4.018	9.965	13.983	71,27%	6.049	7.714	13.763	56,05%	-1,57%
Cristais	1.466	6.872	8.338	82,42%	2.670	5.379	8.049	66,83%	-3,47%
Formiga	12.412	20.863	33.275	62,70%	29.982	16.882	46.864	36,02%	40,84%
Guapé	2.242	10.543	12.835	82,14%	2.779	6.967	9.746	71,49%	-24,07%
São José da Barra	594	1.674	2.268	73,81%	-	-	-	-	-

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1950 – 1970

Tabela 08: Evolução populacional de municípios da região do Lago de Furnas em MG.									
Cidade	1970				2010				% Var. Populacional 1970-2010
	Urbana	Rural	Total	% Rural	Urbana	Rural	Total	% Rural	
Brasil	52.097.260	41.037.586	93.134.846	44,06%	160.925.804	29.829.995	190.755.799	15,64%	104,82%
Minas Gerais	6.063.298	5.422.365	11.485.663	47,21%	16.715.216	2.882.114	19.597.330	14,71%	70,62%
Alfenas	21.067	7.264	28.331	25,64%	69.176	4.598	73.774	6,23%	160,40%
Boa Esperança	12.041	8.477	20.518	41,31%	32.191	6.325	38.516	16,42%	87,72%
Campo do Meio	3.886	4.239	8.125	52,17%	10.059	1.417	11.476	12,35%	41,24%
Campos Gerais	6.798	12.535	19.333	64,84%	19.156	8.444	27.600	30,59%	42,76%
Capitólio	2.028	3.750	5.778	64,90%	6.502	1.681	8.183	20,54%	41,62%
Carmo do Rio Claro	6.049	7.714	13.763	56,05%	14.362	6.064	20.426	29,69%	48,41%
Cristais	2.670	5.379	8.049	66,83%	8.845	2.441	11.286	21,63%	40,22%
Formiga	29.982	16.882	46.864	36,02%	59.487	5.641	65.128	8,66%	38,97%
Guapé	2.779	6.967	9.746	71,49%	7.174	6.698	13.872	48,28%	42,34%
São José da Barra	-	-	-	-	4.894	1.884	6.778	27,80%	-

Fonte: IBGE – Censos demográficos de 1950 e 1970.

No intervalo de quarenta anos, entre 1970 e 2010, os dados populacionais revelam que a maioria das cidades conseguiu retomar seu crescimento populacional, ainda que a maioria dos municípios tenha registrado taxas de crescimento inferiores às apresentada pelo Brasil (104%) e Minas Gerais (70,62%) no mesmo período.

Em relação aos resultados de 2010, a região ainda se mantém com parcela considerável de seus residentes na zona rural, em taxas superiores à brasileira e do estado de Minas Gerais, com a exceção dos municípios de Alfenas, Campo do Meio e Formiga.

Neste trabalho, não adentraremos na análise dos impactos ambientais do projeto, que por mais que tenha impactado diretamente a população da região, estenderia demasiadamente a análise sobre o objeto deste trabalho

4. A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E INTEGRADO E OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO ESTADO BRASILEIRO

Discutir a questão do desenvolvimento implica contextualizar esse termo no curso da história, e em qual pano de fundo se deu a projeção e a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, objeto deste trabalho.

O desenvolvimento econômico tem sido objeto de estudo das ciências econômicas desde sua gestação. Adam Smith em sua obra a “A Riqueza das Nações”, se apropria do conceito para explicar as desigualdades entre nações, centrado na análise da estrutura produtiva, na divisão do trabalho e produtividade do capital. Desde então, a conceituação de desenvolvimento sempre se mostrou presente no debate, se transformando e adaptando aos valores e necessidades de cada época e sociedade.

A obra de Smith surge em um contexto, onde o mundo passava por uma série de grandes revoluções, como a Independência dos Estados Unidos (1776), a Revolução Francesa (1789) e as revoluções burguesas que se espalharam por toda Europa. Nesse cenário, surgiram novas concepções do direito, alicerces dos estados nacionais nascentes neste período.

Bobbio (1990, p.10), afirma que não existem direitos naturais fora do sistema das leis natureza ou imutáveis e absolutos como defendidos pelo jusnaturalismo. A concepção de direito é produto indissociável da história, onde se desenha a disputa do que se entende por direito ou não. A democracia representou um avanço na concepção dos direitos políticos e sociais, onde o bem-estar, a educação e segurança socioeconômica dos cidadãos, torna-se uma preocupação relevante na atuação estatal. Ainda segundo Bobbio (1990 p.17) a democracia seria “caracterizada por um conjunto de regras que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos”. Um maior grau de empoderamento e participação da sociedade na tomada de decisão, tende a incorporar novos elementos advindos das necessidades humanas em prol da coletividade. Desta mesma forma, ocorreu a evolução e assimilação do conceito de desenvolvimento pela sociedade. A partir de então, o estudo do desenvolvimento se transformou em um objeto interdisciplinar, com contribuições da Economia, Sociologia, Antropologia e Ecologia, elevando o conceito de desenvolvimento de um estado ou progresso de uma sociedade para um conceito multidimensional. (BOBBIO, 1990; ROCHA, 2018; SANTOS, et al. 2008)

A geografia também apresentou sua contribuição na compreensão do conceito de desenvolvimento introduzindo o a dimensão espacial no foco analítico. A introdução da análise espacial enquanto parte do estudo do desenvolvimento, introduz novos desafios metodológicos na escolha do marco analítico, conforme explicitado por Santos et al, p. 59)

O desenvolvimento, desta forma, apresenta-se como uma rede de conceitos que podem estar diretamente associados ao conjunto de adjetivos traduzidos em expressões como local, integrado, sustentável, territorial, bem como endógeno e exógeno, a depender das forças propulsoras (internas ou externas), global, regional, local, da escala geográfica e ainda humano, econômico, político, ambiental, a depender das dimensões sociais. (SANTOS, et al, p. 59).

No que se refere a análise espacial do desenvolvimento socioeconômico, destacaremos dois adjetivos usualmente empregados na análise de um espaço geográfico¹⁴: Território e Região, dois conceitos que são alvos de grandes controvérsias entre os pesquisados da área. Evitando-se alongar nesta discussão, apresentaremos estes conceitos de maneira breve, onde justificaremos a escolha do marco analítico deste trabalho.

Em relação ao território, prosseguiremos neste trabalho com o entendimento do Geógrafo Milton Santos, que vê o território enquanto um produto dinâmico das relações sociais, onde sua concepção e entendimento podem ser modificados e atualizados através de processos descritos como “desterritorialização” e “reterritorialização”, apresentados na introdução deste trabalho.

[...] O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população. (SANTOS, 2001, P. 47)

Em relação a conceituação de região, Etges (2021, p.314), traça um panorama histórico do conceito, que teve sua origem enquanto um “fundamento político, de controle e gestão de um determinado território.” Ainda segundo a autora, os geógrafos acabaram por naturalizar a ideia de região, enxergando-a enquanto um produto da geologia e da história para designar conjuntos espaciais sejam topográficos, climáticos, botânicos, econômicos ou demográficos.

“Essa forma de regionalização e percepção do espaço, segundo Lacoste, torna-se um obstáculo ao conhecimento como instrumento de ação, pois se as condições espaciais são dadas, não há muito que fazer.” ETGES (2021, p.315)

Diante deste impasse, Etges (2021, p.319) propõe o resgate do fundamento político na conceituação de região, de modo que seja vista como uma totalidade social e um espaço dinâmico, com uma gênese, movimento e contradições.

¹⁴ Espaço Geográfico pode ser definido O espaço geográfico refere-se à área da superfície terrestre que é estudada pela geografia, incorporando elementos naturais, sociais, econômicos e culturais que interagem dinamicamente, moldando e sendo moldados pelas atividades humanas e pela natureza. SANTOS, Milton. O Espaço Geográfico: Lugares e Territórios na Metodologia da Geografia.

Conclui-se que região é parte de uma totalidade social, por isso é importante o estudo da sua gênese, movimento e contradições. Isso significa que não se pode tratar do processo de regionalização do território de forma isolada das outras manifestações sociais. A sua compreensão num dado período histórico pressupõe a compreensão do desenvolvimento do conjunto dessa época. (ETGES, 2021, p.315)

Embora a dimensão territorial dos processos de desenvolvimento venha sendo reconhecida por pesquisadores de diversos campos teóricos, a partir deste ponto neste trabalho, adotaremos o conceito de região enquanto marco analítico espacial. A dimensão regional do desenvolvimento, a muito vem sendo explorada em termos de planejamento e implementação de políticas públicas, possibilitando a realização de comparações e análise dos resultados dessas experiências.

No Brasil, questões regionais suscitam a concepção de políticas públicas desde o período imperial, seja motivado pela geopolítica ou estruturas de desigualdades sociais. A questão encontrou sua aurora no seio do estado brasileiro no fim da década de 1950, com a fundação de superintendências regionais de desenvolvimento nas regiões Norte (SUDAM) e Nordeste (SUDENE).

Desta forma, cabe também destacar a experiência internacional, onde Diniz (2008), credita a primeira experiência de planejamento regional da União Soviética, através de seu Plano de Eletrificação Nacional em 1925. Este plano definia a construção de usinas hidroelétricas prevendo seu aproveitamento para o desenvolvimento regional com controle de enchentes e uso da água para irrigação. Em 1928, a preocupação geopolítica também impulsionou o planejamento da ocupação territorial da Sibéria, levando à transferência de atividades e constituição de complexos produtivos (em especial o industrial militar) para o desenvolvimento de várias cidades no lado oriental dos Montes Urais. (DINIZ, 2008).

Outra experiência que a ser destacada foi a experiência estadunidense com a criação em 1933 do TVA (*Tennessee Valey Authority*), como parte do *New Deal*. O TVA, estruturou programas, para seis estados americanos com o objetivo de promoção do desenvolvimento. (DINIZ, 2007).

Os objetivos eram amplos e generalizados: obras para controle de cheias; construção de usinas hidroelétricas; desenvolvimento da navegação; transporte rodoviário; expansão e modernização da agricultura, inclusive programas de irrigação; crescimento e modernização da indústria; desenvolvimento urbano e dos serviços. (DINIZ, 2008, p. 229).

Também houve outras iniciativas no continente europeu e na América Latina. A generalização das políticas regionais nos países centrais foi gradualmente sendo assimilada pelos países periféricos.

Ao lado da continuação e da generalização das políticas de desenvolvimento regional, foi desenvolvido grande esforço de interpretação teórica sobre a questão das

desigualdades regionais e da concentração, bem como de metodologias e técnicas de planejamento e de intervenção pública. (DINIZ, 2008, p. 230).

Sobre o esforço teórico mencionado por Diniz (2008), destacaram-se grandes expoentes como o economista francês François Perroux com sua Teoria dos Polos de Crescimento (1955), Hirschmann e sua teoria sobre a Dinâmica do Desenvolvimento Econômico (1958) e Gunnar Myrdal com sua Teoria da Causação Circular Cumulativa (1968). Esses autores, influenciaram na elaboração dos Planos de Desenvolvimento Brasileiros nas décadas de 1960 e 1970.

No Brasil a primeira iniciativa de planejamento do desenvolvimento regional se deu em 1948, onde a exemplo do TVA, foi criada a Comissão de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Todavia foi na virada da década de 1960, com que o planejamento regional ganhou força com o estabelecimento de superintendências regionais. Em 1959, foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e em 1966 a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que tinha por objetivo reduzir as disparidades regionais e incentivar o povoamento da região Amazônica. Nesse contexto, observa-se que estado brasileiro balizou suas políticas públicas de desenvolvimento regional na concepção das cinco grandes regiões geográficas brasileiras, priorizando regiões com problemas históricos de pobreza e desigualdade. (DINIZ, 2008).

Ainda que citado pelo Plano de Metas, a questão do desenvolvimento regional se centrou na construção de Brasília e a construção da rodovia Belém-Brasília, ganhando espaço no planejamento econômico apenas no não executado Plano Trienal (1962) e o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) em 1964. A partir do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND - 1975-1979), houve maior preocupação com o ajuste dos desequilíbrios gerados pelos planos anteriores. Um dos principais pontos em discussão neste plano, se centrou na questão do desenvolvimento urbano, diante do grande crescimento e concentração populacional em grandes metrópoles. (STEINBERGER, 1988).

Diante disso, a partir da década de 1970, o Ministério do Interior passou por um processo de descentralização e fortalecimento, para desenvolvimento de políticas de desenvolvimento do interior do país. Nesse período observou-se a generalização de políticas regionais no país, com a criação de novas superintendências regionais e incentivos para planejamentos locais. (DINIZ, 2008, STEINBERGER, 1988).

Ainda que o planejamento regional tenha encontrado destaque na formulação de políticas públicas, sua implementação encontrou obstáculos frente a escassez de recursos disponíveis para realização de investimentos. Muitos dos planos econômicos realizados neste

período tinham forte ênfase no crescimento econômico, concentrando os investimentos nas regiões de maior dinamismo no Centro-Sul. (Ibidem, 1988)

Adotou-se, ainda, um posicionamento claro com relação às regiões, ao admitir que ‘A maximização da taxa de crescimento econômico a curto prazo pode exigir concentração de investimentos nas regiões de mais rápido progresso, onde a presença de economias de escala e economias externas asseguraria maior rentabilidade do investimento.’ Assumiam, portanto, os autores do PAEG, a existência de um custo de oportunidade do país crescer com taxas altas a curto prazo. (STEINBERGER, 1988, p. 120)

Steinberger (1988 p.117), critica a concepção de regionalização para efeitos de políticas públicas predominante nas décadas anteriores, na qual a questão é vista como uma questão setorial, e muitas das ações são “eminentemente compensatórias”. A autora ainda critica o modelo centralizador desta regionalização, onde em muitos casos, prevalecem interesses exógenos às regiões. Muitos dos quais, aprofundam a existência de desequilíbrios regionais. Para isso, a autora propõe três escopos complementares para a análise do desenvolvimento regional: as dimensões, supra regional, inter-regional e intra-regional. Ainda conforme Steinberger (1988, p.126), “A abordagem supra regional parte do princípio que o desenvolvimento regional é uma questão de interesse nacional buscando a convergência entre interesses nacionais e regionais e viabilizando que as regiões sejam coparticipes do desenvolvimento nacional. ” Nesse contexto se encontram a construção de grandes projetos energéticos como hidrelétricas, no âmbito estratégico nacional, como a Usina Hidrelétrica de Furnas, objeto deste trabalho. A dimensão inter-regional refere-se a:

A abordagem inter-regional está baseada no reconhecimento da existência de laços regionais entendidos aqui de duas formas: 1º diz respeito à interdependência regional expressa pelas relações interindustriais e Inter agrícolas, além da própria mobilidade do capital e do trabalho; 2º Refere-se a ações que ultrapassam os limites político-administrativos das regiões. Geralmente estão ligadas à utilização dos recursos naturais, a competências institucionais de programas e instrumentos financeiros ou a grandes obras de interesse nacional, algumas até extrapolando as fronteiras do País. Por se localizarem em áreas de interesse comum, questões desse tipo devem merecer tratamento conjunto por parte das entidades regionais envolvidas. (STEINBERGER, 1988, p. 127)

Finalmente, a terceira dimensão intra-regional, refere-se a atuação voltada para dentro das regiões. Conforme Steinberger, (1988, p. 127),

“Busca-se conferir às regiões o papel de autodeterminadoras do seu desenvolvimento. Isso significa não tentar aproximar regiões menos desenvolvidas de outras mais desenvolvidas, fazendo-as assumir um modelo de desenvolvimento exógeno à sua realidade e às suas potencialidades socioeconômicas e culturais. ” (STEINBERGER, 1988, P. 127)

A autora ainda propõe que seja reconhecido a existência dos desequilíbrios regionais, e o fortalecimento das economias regionais, além da existência de três elementos modificadores da realidade regional: água, terra e atividades produtivas. (STEINBERGER,1988)

De toda forma, a estratégia de planejamento regional brasileira fundamentada nas análises macrorregionais encontrou inúmeras limitações, onde questões “intra-regionais” foram colocadas em segundo plano. A industrialização durante o período do desenvolvimentismo entre as décadas de 1950 a 1970 firmava-se como uma estratégia global, ofuscando potenciais atividades econômicas que trouxessem melhorias socioeconômicas nas regiões. Nesse sentido Diniz (2008, p.244), elabora uma crítica relativa à necessidade de se conceber novas formas de regionalização na elaboração de políticas públicas.

“Do ponto de vista operacional, pensar uma política nacional de desenvolvimento regional implica pensar em uma nova regionalização do país para efeitos de política pública, em geral, e da política regional, em particular. [...]. Uma nova regionalização deveria considerar três critérios complementares e articulados: econômico, ambiental e político. O critério ambiental deveria buscar o ajuste dos recortes territoriais às necessidades de aproveitamento econômico do patrimônio natural e da sustentabilidade ambiental.” (DINIZ, 2008, p. 244)

Conforme mencionado por COTRIM (1994, p.39), em sua obra “*A história de Furnas*”, o planejamento do setor elétrico da CEMIG foi criado no escopo da bacia hidrográfica do Rio Grande. Embora a princípio essa estratégia se mostre similar ao método do TVA, nos Estados Unidos, o grande diferencial do segundo residia no planejamento da integração dos projetos de barramentos a sua região adjacente. Em seu trabalho, DINIZ (2008, p.229) destaca o plano para integração entre as hidrelétricas com o desenvolvimento regional, através da criação de rotas hidroviárias inter-regionais, expansão e modernização da indústria e agricultura por meio de programas de irrigação, estímulos a atividade de turismo e recreação, além do desenvolvimento urbano e do setor de serviços.

Através da experiência do TVA, foi apresentado ao mundo uma nova concepção sobre como uma grande obra de infraestrutura energética pode se integrar ao ambiente enquanto uma ferramenta de desenvolvimento regional através do planejamento. Em sua obra, Celso Furtado apresenta a tese de que reformas políticas e a democracia seriam essenciais para a superação do subdesenvolvimento e das tensões originadas no processo de desenvolvimento. Desta forma, denota-se a importância da atuação integrada entre instituições públicas e privadas, a empresa responsável pelo projeto e representações da comunidade afetada na elaboração de um planejamento de desenvolvimento local. (DINIZ, 2008; CEPEDA, 2003).

5. HIDROELÉTRICAS E O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DO LAGO DE FURNAS

É comum observarmos a associação de empreendimentos de infraestrutura como usinas hidroelétricas ao desenvolvimento das regiões onde são instalados. Essa associação é frequente, sobretudo em discursos de agentes políticos e empresas privadas, que pregam que o grande volume de recursos direcionados ao projeto teria o potencial de conduzir à localidade a algum tipo de transformação no tecido de sua realidade social.

Neste capítulo, apresentaremos uma série de questões em relação ao desenvolvimento regional e a implementação de uma usina hidroelétrica. Para melhor entendimento, este trabalho propõe uma abordagem analítica em três momentos distintos: Implementação do projeto, Operacionalização e transição produtiva e a etapa do desenvolvimento integrado e dependente.

5.1 O DESENVOLVIMENTO NA FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DA HIDROELÉTRICA

Ao longo de toda sua existência, a ciência econômica vem buscando fundamentar teorias que expliquem o processo de decisão dos agentes econômicos na alocação de recursos. Nas últimas décadas, notadamente a partir das contribuições da Keynes, o debate sobre o papel e o modo com qual são formadas as expectativas¹⁵ no processo de tomada de decisão ganhou destaque. Não nos alongaremos no tema, de modo a evitar tanto as armadilhas e ambiguidades da teoria econômica, quanto a perda no foco desse trabalho. De toda forma, tomaremos como premissa, que os impactos do projeto já são presentes ainda na fase de sondagem e projeção da barragem, na formação de expectativas dos agentes econômicos. Nesse momento, é comum o predomínio de “incertezas¹⁶” diante das indefinições do escopo e do real impactos do projeto.

Antes de adentrar na discussão acerca dos impactos teóricos, faz-se necessário esclarecer sobre os tipos de Usinas Hidroelétricas que podem ser construídas, que definem o escopo de seu projeto e esclarecem o porquê da existência de incertezas na fase de projeção.

¹⁵ KEYNES, “The General theory of employment, Interest and Money.” Cap. 24

¹⁶ O princípio da incerteza foi introduzido formalmente por Keynes, que percebeu sua importância no comportamento de variáveis econômicas em uma economia capitalista. Keynes atribui a incerteza a problemas que não existem base científica para cálculo probabilístico e mensuração da percepção de risco.

Segundo a SOARES (2017, p. 2), as Usinas Hidroelétricas podem ser de dois principais tipos:

- Usina com Reservatório:¹⁷ Usina com formação de reservatório, formado através do alagamento de terras e formação de um lago artificial, com objetivo de regularização do fluxo de água nos períodos de seca e controle de cheias.
- Usina a Fio d'água:¹⁸ Usina hidrelétrica ou pequena central hidrelétrica que utiliza reservatório com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou ainda que utilize diretamente a vazão afluente do aproveitamento.

No que se refere a construção da Usina Hidroelétrica de Furnas, o contexto do final da década de 1950 foi marcado pela ausência de normas e marcos legais, para a construção de usinas hidroelétricas. Esse fato, proporcionou a viabilidade da construção do reservatório que viria a alagar 34 municípios do sudoeste e centro-oeste do estado de Minas Gerais. A ideologia do progresso e modernização garantiu ao setor elétrico até o fim da década de 1970, uma estrutura institucional com grande autonomia e capacidade de intervenção sobre territórios e isentaram-se de responsabilidade sobre questões sociais e ambientais. Diante desse aspecto, não eram os técnicos regionais que planejavam as regiões, e sim as instituições e empresas responsáveis por planejar a infraestrutura nacional. Essa situação só mudaria, a partir de pressões de núcleos organizados da sociedade e do estabelecimento da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981. (MENDES, 2005, VAINER, 2007, WERNER, 2012).

A partir da teoria econômica, podemos presumir essa influência nas decisões de investimentos na região, e até mesmo na volatilidade no preço da terra. Neste primeiro momento, devemos considerar que a aversão ao risco relacionada à percepção da população local, pode reduzir a demanda e provocar uma desvalorização das terras no entorno do projeto.

Esse período de incertezas, tem a duração até pelo menos a finalização do esboço do projeto e o início da edificação da obra, onde as incertezas dão espaço às definições do projeto e ao estabelecimento das regiões diretamente impactadas pelo projeto. A partir de então, o preço da terra tende a apresentar valorização nas regiões onde houveram possibilidades de aproveitamento das impactos positivas do projeto.

¹⁷ SOARES, Igor Matos. Usina hidrelétrica a fio d'água ou reservatório? Subsídios à tomada de decisão por meio de análise custo-efetividade. 2017. xi, 101 f., il. Dissertação (Mestrado em Gestão Econômica do Meio Ambiente) —Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

¹⁸ (Resolução Normativa ANEEL n. 425, de 1 de fevereiro de 2011 - Diário Oficial de 11 de fev. de 2011, seção 1, p. 56)

Dentre os impactos positivos trazidos pela obra, o mais frequentemente mencionado é da geração de empregos durante a construção e operação da nova usina hidrelétrica, o que teria grande impacto no fluxo circular da renda regional. Essa tese se mostrou verdadeira na construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, que foi marcada por um grande fluxo imigratório de trabalhadores temporários, sendo construído grandes acampamentos, como a vila de Furnas, localizada nas proximidades de onde seria reconstruída a nova vila de São José da Barra. (ALVES, 2004) .

Todavia, é importante ressaltar, que estes benefícios não puderam ser sentidos de forma homogênea em toda região impactada pelo projeto, concentrando-se nas áreas onde estariam concentradas as obras civis do empreendimento.

Na compreensão deste fenômeno PULICE et al (2017 apud Stacey & Duchi, 1980), propõem uma análise dos impactos na oferta de empregos na renda regional.

Stacey e Duchi (1980) entendem que é necessário analisar as características específicas da força de trabalho, diferenciando-as entre as fases de construção e operação. A partir de estudos de casos de usinas hidrelétricas construídas nos Estados Unidos, os autores verificaram que na fase de construção é comum um incremento muito grande de trabalhadores caracterizados como temporários, para os quais é exigida menor escolaridade no emprego junto à obra. Já na operação, o número de trabalhadores envolvidos se reduz significativamente e passa a ter um caráter permanente e com a exigência de maior grau de escolaridade frente aos postos de trabalhos exigidos durante a operação. Para Stacey e Duchi (1980), o incremento das folhas de pagamento dos trabalhadores locais e o aumento da demanda por insumos necessários à construção civil aquecem os mercados locais durante a construção do empreendimento, derivando recursos financeiros para outros setores da economia local, o que se caracteriza como encadeamentos prospectivos durante a construção da usina hidrelétrica, de acordo com a concepção teórica de Hirschman. ” (PULICE, et al, 2017. p.1)

Um outro ponto apresentado por PULICE (2017 apud Stacey & Duchi, 1980) está na possibilidade de a região se firmar como uma fornecedora de insumos necessários a construção civil. Nessa concepção, os autores tomam emprestado a visão de Hirschman¹⁹, que avançou nos estudos das reações em cadeia provocadas por decisões econômicas que tragam algum grau de mudança do tipo estrutural. Para isso, o autor distingue dois tipos de cadeias de reações provocadas por uma decisão: O efeito de arrasto (*backward linkage*) e o efeito de propulsão (*forward linkage*). O efeito de arrasto pode ser definido enquanto a procura por insumos (mão de obra, matérias primas, equipamentos e serviços). O efeito de propulsão se refere a criação de insumos potenciais para outras atividades. (HIRCHMAN, 1958).

Em relação a este último ponto, não é possível precisar qual teria sido contribuição regional enquanto fornecedora de matérias primas. Não existem relatos de instalação de

¹⁹ HIRCHMAN, Albert O. The strategy of economic development. New Haven: Yale University Press.

indústrias de tecnologia na transformação na região nesse período, e existe uma grande escassez de evidências documentais ou relatos históricos da participação da indústria extrativa nesse processo.

5.2. FASE DE TRANSIÇÃO PRODUTIVA E A FORMAÇÃO DE CICLOS VICIOSOS

A leitura de que o desenvolvimento seria uma consequência natural relativa à construção deste grande empreendimento hidroelétrico carrega consigo a premissa de uma visão de equilíbrio econômico da econômica clássica e denota a confusão entre os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico.

Embora não possam ser negados os benefícios econômicos apresentados nos trabalhos de Stacey e Duchi (1980), é na fase que ocorre a formação do reservatório hídrico, que ocorrem a maioria das impactos como o desaparecimento de todas as demais formas de uso da terra existentes anteriormente, sob o fenômeno descrito por Milton Santos (2006, p.222) como “desterritorialização”.

Nesse sentido, cabe destacar a contribuição de Gunnar Myrdal,²⁰ que rejeitou a noção automática de equilíbrio econômico. A partir de então, Myrdal elaborou sua teoria da Causação Circular Cumulativa (CCC), onde afirma que um fator negativo é ao mesmo tempo causa e efeito de outros fatores negativos.

A importância do enfoque de Myrdal deriva do fato de que nos permite tratar uma decisão econômica como o ponto de partida de uma ação, cujo resultado final pode ser uma modificação do tipo estrutural. (FURTADO, 1983, P. 90)

Adaptando-se a visão de Myrdal ao contexto de construção de Usinas Hidroelétricas, denota-se a externalidade do alagamento de terras na formação do reservatório e a consequente desestruturação produtiva de áreas agrícolas como fenômeno de potencial desestabilização no processo de desenvolvimento regional. Myrdal ainda coloca o risco de estabelecimento de um ciclo vicioso, caso não haja mudanças exógenas na localidade.

Se não ocorrerem mudanças exógenas nesta localidade a mesma se tornará cada vez menos atrativa, de tal forma que seus fatores de produção, capital e trabalho, migrarão em busca de novas oportunidades, provocando uma nova diminuição da renda e da demanda locais. (Simões & Lima, 2010, P.9)

²⁰ MYRDAL, Gunnar. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Rio de Janeiro: ISEB, 1960 (1957)

Ainda sobre as fases de operacionalização da central hidroelétrica, faz-se necessário a análise sobre o potencial de propagação dos impactos tanto positivos e negativos que viriam a acometer a região.

Retomando o objeto analítico do impacto no desenvolvimento regional de uma hidrelétrica, em sua fase de construção civil, conforme demonstrado por Stacey e Duchi (1980), o efeito de arrasto é limitado pela presença de trabalhadores temporários diante da complexidade tecnológica do projeto, onde dificilmente se obteriam insumos produzidos na região. Quando ao efeito de propagação, embora a energia seja uma espécie de insumo “universal”, seu transporte é facilmente realizado por grandes redes de distribuição, desta maneira, não representando, assim, nenhuma vantagem competitiva para a região sediar essa infraestrutura. Desta forma, utilizaremos da classificação de centrais hidroelétricas enquanto equipamentos de exploração de recursos naturais, no mesmo sentido apresentado por Celso Furtado.

Uma atividade econômica que se limita a extrair um bem natural praticamente não tem efeito de arrasto e aquela que produz algo diretamente para o consumidor final tem o mínimo de efeito propulsivo. Adicionando-se os dois efeitos em cada caso concreto, torna-se possível classificar as decisões de inversão em função de sua capacidade para provocar modificações estruturais favoráveis ao desenvolvimento. (FURTADO, 1983, P. 91)

No mesmo caminho Werner (2012, p.159) destacou a forma pela qual os grandes aproveitamentos hidrelétricos são exemplos perfeitos e acabados do padrão que se expressa nos grandes projetos de investimento, em que regiões, extensas bacias e áreas de várzea são transformadas em “jazidas energéticas”. Este entendimento foi compartilhado com o então governador de Minas Gerais, Bias Fortes, mencionado na obra de Cotrim (1994, p. 75), enquanto justificava política a sua posição inicial contrária à usina de Furnas.

Myrdal, ao abordar as mudanças exógenas, destaca a importância da atuação estatal, no estímulo ao crescimento equitativo entre regiões. Conforme Simões & Lima, (2010, p. 10), “O planejamento deve ser cuidadoso e englobar diferentes setores, econômicos e sociais e o propósito principal da política governamental deve ser o estímulo dos spreads effects entre regiões e ocupações”. O planejamento deve direcionar as forças de mercado, por meio de incentivos ao investimento que maximizem a produtividade, estimulem a desconcentração e instalação de capital em diferentes regiões e melhorias na infraestrutura. (Simões & Lima, 2010)

Devido às muitas deficiências existentes nos países subdesenvolvidos é aceitável que o Estado assuma várias funções, intervindo no sistema de causação cumulativa, estimulando o desenvolvimento e aumentando o padrão de vida da população. [...]

Nesses países a dinâmica é ainda mais complexa, pois os obstáculos são muito mais estruturais do que cíclicos. (Simões & Lima, 2010, p.9)

Desta forma, o impacto de uma grande obra de infraestrutura energética no crescimento econômico depende da maneira como são planejados o aproveitamento de suas potencialidades. Para tal, emprega-se aqui o mesmo sentido estabelecido por Hirschmann (1977, p. 20), 'cuja conexão são interpretadas como sendo as formas de relacionamento entre o processo produtivo e a localidade'.

5.3 PLANEJAMENTO E INTEGRAÇÃO TERRITORIAL DA REGIÃO DO LAGO DE FURNAS

A expansão do setor elétrico a partir do planejamento e instalação de grandes projetos hidroelétricos refletiu o caráter desigual e concentrado do desenvolvimento brasileiro. Ao contrário de outras experiências no mundo, até o fim da década de 1970, a construção desse tipo de infraestrutura foi marcada pela ausência de políticas públicas orientadas à integração entre o projeto e o território compreendido pela mesma.

A apropriação de terras na formação de reservatórios implica no fenômeno da desterritorialização, que foi descrito por Milton Santos (2004) como o corte de vínculos históricos e culturais da população residente com a terra, fonte do sustento das famílias que tiveram suas terras desapropriadas. Como vimos no segundo capítulo deste trabalho, tal impacto possui grande potencial de gerar um efeito desestabilizador no desenvolvimento de toda uma região.

Na emblemática reunião de Alfenas de 1957, John Cotrim, que estava presente enquanto representante do governo de Juscelino Kubitschek, destacou a formação do lago como um evento que poderia alavancar a economia da região, através de seu potencial turístico e da expansão da irrigação na atividade agrícola. Todavia, na oportunidade, não foi apresentado pelo governo, para além da possibilidade, um plano de apoio para o desenvolvimento dessas atividades na região. (COTRIM 1994).

Como observamos nos dados apresentados no capítulo anterior, tal contexto, corrobora com concepção de ciclo vicioso de Myrdal, onde muitas cidades da região se viram nas décadas posteriores com grandes perdas populacionais, queda em sua produção agrícola, e das perspectivas de melhora das condições de vida por parte de sua população.

No que se refere à instituição da atividade turística enquanto atividade econômica em um novo território, o planejamento se torna ainda mais essencial. A implementação desse tipo

de atividade é condicionada a uma série de fatores, como infraestrutura, integração de equipamentos turísticos a paisagem, desenvolvimento de cadeias de serviços ligados ao atendimento ao turista e a criação de instituições que visem a divulgação regional e capacitação dos moradores locais. Todos esses fatores, diante da realidade regional deste período denotam a necessidade da construção de um planejamento realizado pelo poder público em parceria com a sociedade local. (RUSCHMANN, 1997).

“A finalidade do planejamento turístico consiste em ordenar as ações do homem sobre o território e ocupa-se em direcionar a construção de equipamentos e facilidades de forma adequada, evitando, dessa forma, os efeitos negativos dos recursos, que destroem ou reduzem sua atratividade.” (RUSCHMANN, 1997, P.9).

No que se refere ao esforço de realizar políticas públicas orientadas ao desenvolvimento da região do Lago de Furnas, destacamos dois marcos: O II PND na década de 1970, que realizou incentivos a planejamentos regionais e o avanço da legislação ambiental na década de 1980. Até então, destacamos aqui a visão expressa por Steinberger (1988, p. 222), onde o desenvolvimento regional “era visto como uma questão setorial e muitas das ações planejadas tinham natureza eminentemente compensatórias”.

Os programas passaram a ser utilizados como meios de suprir carências de toda ordem, não atendidas por outros ministérios e pelos próprios estados, através de demandas anualmente formuladas e negociadas [...] (Steinberger, 1988, p. 8).

A natureza compensatória fica ainda mais clara, no segundo marco, que se tratou do avanço da legislação ambiental, onde a maior expressão de política orientada ao desenvolvimento socioeconômico regional se deu com a instituição do Fundo de Compensação pela Utilização dos recursos Hídricos (CFRH), destinados aos estados e municípios impactados na formação de barragens.

5.3.1 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO LAGO DE FURNAS (1975).

Na segunda metade da década de 1970, o governo brasileiro iniciava seu II Plano Nacional e Desenvolvimento (PND), onde a questão urbana ganhava um novo status, diante dos problemas derivados do movimento de concentração espacial da população nas grandes metrópoles. A partir de então, o ministério do interior passou a fomentar a generalização de políticas de desenvolvimento regional no interior do país, com a criação de novas superintendências regionais e incentivos a planejamentos de desenvolvimento locais. (STEINBERGER, 1988).

Nesse contexto, o Governo de Minas Gerais, através da secretária de Indústria, Comércio e Turismo, juntamente com Furnas Centrais Elétricas S.A, contrataram Aelred J. Gray, membro do corpo técnico da *Tennessee Valley Authority (TVA)* para elaboração do Plano de Desenvolvimento da Região do Lago de Furnas de 1975. O Plano tinha uma previsão de 20 anos para ser executado. Embora não tenha sido implementado em sua integralidade, o PDLF deve ser considerado enquanto documento histórico e importante referencial de planejamento do desenvolvimento da região, que influenciou no rumo de políticas públicas e promoção de investimentos privados na região.

A partir de uma análise preliminar do PDLF, são nítidos os indícios da influência das teorias de planejamento econômico regional, onde os técnicos do *TVA* tomam consigo emprestados o arcabouço teórico das teorias dos Polos de crescimento de Perroux e Boudanville, e as contribuições de Gunnar Myrdal e Albert Hirschmann.

A tabela 09, expressa as diretrizes e objetivos previstos no PDLF. A proposta do PDLF, pretendia dar um maior protagonismo ao poder público, não somente enquanto órgão normativo, como também no papel gerencial dos empreendimentos e a infraestruturas previstas pelo projeto. Conforme a sugestão do Plano, a agência deveria ser pública ou mista, com participação do governo do Estado e de Furnas Centrais Elétricas, onde assumiria uma série de funções como a aquisição de terras, instalação de parques públicos, pontos de acesso público ao lago, além de realizar a coordenação e ordenamento dos empreendimentos nas margens e no interior do lago. (MINAS GERAIS, 1975).

Em relação a essas diretrizes e objetivos, não se é possível afirmar que foram implementados de forma fiel ao plano em sua grande maioria. Conforme o plano, um de seus pontos chave se daria na criação da Agência de Desenvolvimento do Lago de Furnas, que foi instituída apenas em 1994, com um escopo diferente da proposta, e por iniciativa dos municípios da região.

Quadro 09: Objetivos e Diretrizes do Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas 1975

Diretriz		Objetivos
1.	Criação de Agência de Desenvolvimento Regional	a. Planejamento e Ordenamento das regiões às margens dos reservatórios
		b. Normatização e fiscalização
		c. Aquisição de terras
		d. Criação de pontos de acesso público ao lago e parques públicos
		e. Fomento ao investimento Privado

2.	Melhorias no Sistema de Transporte Regional	a. Pavimentação de Rodovias Regionais b. Melhorias nos ramais ferroviários da parte sul c. Estabelecimento de Linhas aéreas Comerciais no Aeroporto de Furnas
3.	Meio ambiente	a. Reflorestamento às margens do Lago de Furnas como medida de controle de erosão e turvação das águas b. Implantação de um centro de Treinamento e Pesquisa de recursos e Meio Ambiente c. Controle na utilização de fertilizantes na agricultura em regiões de risco de eutrofização do lago; d. Universalização do saneamento básico para manutenção da qualidade da água do lago;
4.	Atividades Econômicas	a. Criação de Zonas Turísticas, com infraestrutura recreativa e de casas de veraneio; b. Estimulo a piscicultura em escala comercial e enquanto atrativo turístico; c. Aprimoramento de práticas agrícolas na região sul

Fonte: Programa de Desenvolvimento do Lago de Furnas – 1975. Quadro de elaboração do autor.

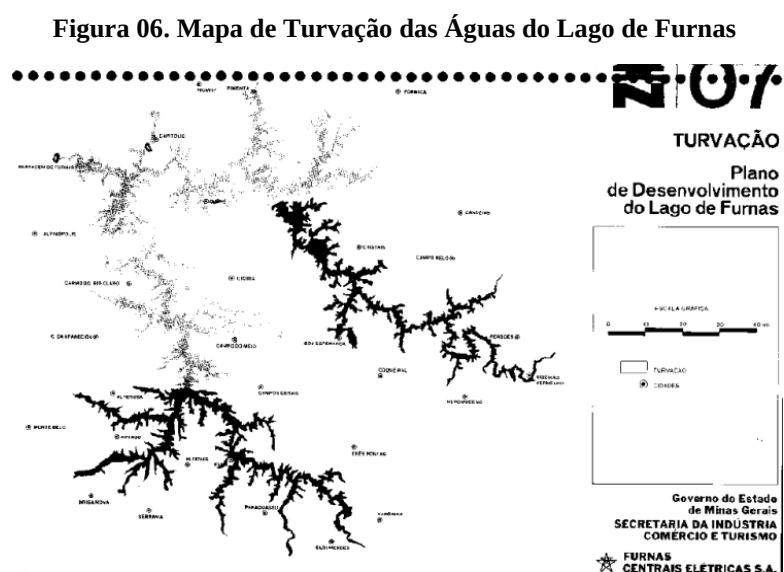
A estruturação da agência de desenvolvimento da região encontrou uma série de dificuldades conjunturais:

Em primeiro lugar, como explicitado por STEINBERGER (1988, p.123), embora a questão do desenvolvimento regional tenha encontrado espaço na agenda governamental, a escassez de recursos para investimentos implicou na concentração de investimentos nas regiões de maior dinamismo, em busca da maximização da taxa de crescimento econômico a curto prazo. Em segundo lugar, cabe destacar a conjuntura internacional da década de 1980 (choques do petróleo, aumento dos juros e restrição ao financiamento), que levaram a estagnação econômica e avanço do discurso neoliberal que não impetrava importância ao papel do estado como possível agente do desenvolvimento.

No que se refere ao desenvolvimento da atividade de piscicultura, as recomendações do PDLF para se mostraram bem-sucedidas, onde gradualmente se consolidou enquanto uma importante fonte de renda para os moradores da região. Conforme a ALAGO (2014), existiam mais de 500 piscicultores e 5.000 tanques de criação de peixes nos municípios no entorno do Lago de Furnas.

É possível observar a influência do PDLF no que se refere ao planejamento econômico de empreendimentos turísticos e recreativos na região. Em sua estrutura, o plano traz consigo a proposta de zoneamento do território no entorno do Lago de Furnas, onde foram listadas as potencialidades e estruturação de atividades econômicas que promovessem o desenvolvimento e integração regional.

- **Região (Sul do Lago):** essa região seria compreendida entre as margens dos Rios Sapucaí e Verde, na região sul do reservatório. Essa região compreenderia os municípios de Alfenas, Alterosa, Campo do Meio, Campos Gerais, Campo Belo, Cristais, Fama, Elói Mendes, Paraguaçu, Três Pontas e Varginha. Conforme a descrito por Minas Gerais (1975), “possui colinas suavemente onduladas, com solo fértil, e mais adequadas para agricultura que a parte norte.” Além do mais, a região apresentaria uma água com maior turbidez nos períodos de chuvas, reduzindo a atratividade turística” (Figura 06)



Fonte: Minas Gerais, 1975.

- **Região Norte do Lago:** Segundo os autores do plano, essa região seria compreendida pela margem Norte do Lago de Furnas e os municípios próximos a foz do Rio Sapucaí, compreendendo os municípios de Boa Esperança, Capitólio, Carmo do Rio Claro, Formiga, Guapé, Ilícinea, Pimenta e São José da Barra. Segundo o PDLF, essa região apresentaria potencialidade no desenvolvimento de atividades recreativas e desenvolvimento do turismo. Conforme Minas Gerais (1975), a terra que circunda o lago nessa região, é caracterizada por um aspecto geológico de grande raridade, e a metade norte, possui terrenos íngremes, com montanhas e altos platôs, frequentemente

limitados por escarpas e formações de “cânions”, oferecendo aos espectadores, paisagens de “rara beleza” e as águas da região seriam mais cristalinas que as da região sul.

Em relação ao desenvolvimento do turismo na região norte, O PDLF propôs a divisão do território em quatro áreas, a serem desenvolvidas gradualmente no prazo de vinte anos, o qual previa a vigência do plano.

Tabela 10: Áreas do desenvolvimento de atividade turística – PDLF 1975

Área	Localização	Cronograma	Ações previstas no PDLF	Ações Realizadas
1	Margem direita do Lago, entre Capitólio e a barragem de Furnas em São José da Barra	Área Prioritária	a) A implantação de parques, ²¹	Não Realizado
			b) equipamentos recreativos	Construção da Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado, em Capitólio (1988). ²²
			c) um complexo turístico privado de alto padrão e casas de veraneio e para finais de semana.	Balneário Escarpas do Lago (1978) ²³
2	Santo Hilário ²⁴	05 anos após área 1	a) Reflorestamento	Construção Inacabada de Hotel Pena Branca (1976) ²⁵
			b) Implantação de equipamentos turísticos	Não realizado
			c) Planejamento de áreas para casas de veraneio	
			d) Implantação de Trilhas e Mirantes	Trilhas e Cachoeiras do Chapadão, Lageado e Andorinhas
3	Carmo do Rio Claro	20 anos após área 1	a) Complexo Turístico Privado	Não Realizado
			b) Mirante Turístico na serra da Tormenta	Realizado
			c) Parque de Carmo do Rio Claro	Não Realizado

²¹ Embora a implementação de parques não tenha sido viabilizada conforme orientado o PDLF, destacam que foram criadas oito importantes Unidades de Conservação, que desempenham um importante papel na preservação dos recursos ambientais da região. “O Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas de 1975: o desafio da integração regional”. Pozzer & Ferrão (2017)

²² Alves (2002). Capitólio em prosa e verso.

²³ Idem

²⁴ Santo Hilário é distrito do Município de Pimenta – MG (IBGE – 2020)

²⁵ Silva, Pousada Pena Branca - Estudo da Implantação de uma Pousada no Município de Guapé-MG (2016)

4	Margem esquerda do Lago, entre Santo Hilário, Guapé e São José da Barra	20 anos após área 1	a) Melhoria dos acessos Rodoviários	Sem dados ²⁶
			b) Criação de Rotas por Balsas entre municípios ²⁷	Realizado
			c) Implantação de Parque em Guapé	Não Realizado

Fonte: Minas Gerais, 1975 e levantamentos realizados pelo autor

Em relação à implementação dos empreendimentos turísticos e recreativos, observou-se uma tendência de protagonismo da iniciativa privada. Em 1979, no município de Capitólio, foi dado início à construção do bairro Engenheiro José Mendes Júnior, conhecido como Balneário Escarpas do Lago, um grande complexo de residências de alto padrão de veraneio, que conta com uma grande estrutura de recreação e lazer e veio a se tornar umas maiores marinas fluviais do país, (ALVES, 2003).

Figura 07: Imagem aérea do Balneário Escarpas do Lago em Capitólio



Fonte: Prefeitura de Capitólio.

²⁶ O PDLF não especificou todos os acessos rodoviários que deveriam ter melhorias, impedindo a correta verificação.

²⁷ Atualmente existem duas linhas de balsas em Guapé, sendo o ramal Guapé-Arauna, e Guapé-São José da Barra. Município de Guapé (2023)

Figura 08: Visão Aérea dos Canyons de Furnas localizados em Capitólio - MG



Fonte: Acervo do autor

De forma concomitante, também era construído no final da década de 1970, o Hotel Pena Branca no distrito de Santo Hilário (Área 02). Apesar da obra não ter sido finalizada, seu esqueleto arquitetônico representa hoje um famoso mirante da localidade, visitado por milhares de turistas anualmente.

Figura 09: Ruínas da Construção do Hotel Pena Branca em Santo Hilário



Fonte: Prefeitura de Pimenta – MG

A região de Carmo do Rio Claro (área 3) não chegou a ter os investimentos previstos no PDLF, na construção de um parque público ou de um complexo turístico privado.

A Área 04, região compreendida pelos municípios de Pimenta, Guapé, Capitólio e São José da Barra, foi beneficiada pelo crescimento do turismo na região de Capitólio, tendo sido destinos de uma série de investimentos, na construção de condomínios de veraneio e de grandes hotéis e Resorts nas margens do lago.

Figura 10: Península Terramare: Condomínio de alto padrão localizado no município de Guapé



Fonte: Site institucional da Terramare Península

5.3.2 FUNDO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

A partir da década de 1980, com a conjuntura de desaceleração da economia brasileira, choque do petróleo, e elevação da taxa de juros, o estado reduziu seu papel enquanto agente de planejamento e indução do desenvolvimento regional.

Difundia-se então a ideia de que as estratégias de crescimento deveriam abandonar a ênfase na forte participação estatal no setor produtivo (materializadas nos programas de privatizações, abertura comercial e financeira da década de 90), incorporando diretrizes de disciplina macroeconômica. As ações de desenvolvimento regional perderam força, assim como as instituições destinadas à formulação e execução de políticas públicas dirigidas às regiões menos favorecidas. ” (Lima, 2009, p.32)

No que se confere ao contexto de desenvolvimento em regiões de hidroelétricas, objeto deste trabalho, coube a pauta ambiental assumir o protagonismo nas agendas, onde foram formulados novos marcos regulatórios e políticas públicas que tivessem por objetivo o desenvolvimento sustentável das áreas atingidas pelas construções de barragens de cursos hídricos.

Em 1981, em ressonância ao debate mundial sobre o meio ambiente que se propagava pelo mundo, foi aprovado no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente, lei 6.938/81, que estabeleceu a obrigatoriedade de se realizar Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) em projetos de infraestrutura energética. Todavia, sua regulamentação e estabelecimento de diretrizes para tais estudos somente foram incorporados

em 1986 com a fundação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Diante disso, o Brasil começa a discutir a possibilidade de aliar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. (BRASIL,1981;BRASIL, 1986).

A promulgação da Lei 6938/81 ainda prescreveu imposição ao poluidor, da obrigação de recuperar e indenizar os danos causados, e, ao usuário, de contribuir pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Todavia, apenas no início da década de 1990, com a edição do Decreto do Governo Federal Nº. 01/1991²⁸ foi instituída a política de Compensação Financeira de Recursos Hídricos. Conforme o decreto, foi previsto o “repasse de 6 % (seis por cento) sobre o valor da energia produzida para os estados e municípios cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de energia elétrica ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reservatórios. ” (BRASIL, 1981, art.4º, II, IV, V, VII), (BRASIL, 1991, art. 2º).

Uma característica importante no uso municipal dos recursos da CFURH no Brasil é que não há vinculação direta para usos específicos, salvo algumas poucas exceções, ficando estabelecido o poder discricionário do gestor municipal ao direcionamento da utilização dos recursos. Nesse sentido Werner (2012, p.171) tece uma crítica sobre “não haver garantias de que os recursos da compensação financeira sejam empregados para compensar os elementos que, afetados pela usina hidrelétrica, possam representar ônus ao desenvolvimento local. ”

5.4 A INTEGRAÇÃO REGIONAL E O DESENVOLVIMENTO DEPENDENTE

A região do Lago de Furnas passou por grandes transformações nos sessenta anos que se sucederam à construção da usina Hidrelétrica, deixando de ser predominantemente agrária e estruturando novas atividades econômicas como o turismo e indústria. No final da década de 1970, a região viria a receber uma série de investimentos na indústria e em setores econômicos que buscavam melhor aproveitamento dos recursos hídricos da região, através de atividades de piscicultura e da estruturação do turismo.

Nesta seção, discutiremos como a produção regional se integrou ao Lago de Furnas, desenhando uma nova relação de dependência entre a disponibilidade de recursos hídricos e o desenvolvimento da região.

²⁸ Disposição revogada pelo Decreto do Governo Federal 3.739/2001, onde a instituição do quociente de repasse ao fundo de CFRH foi delegado a Aneel, sob novos critérios.

5.4.1 ASPECTOS ECONÔMICOS

Conforme os dados do IBGE (2022), apresentados na tabela 11, o setor de serviços foi o setor mais relevante no Valor Adicionado Bruto (VAB) nas economias de nove, dos dez municípios. Apenas o município de São José da Barra, sede da usina hidrelétrica de Furnas, apresentou VAB maior no setor industrial. Na somatória regional, o setor de serviços representou 49,83% do Valor Adicionado Bruto da Região. Nesse aspecto, cabe destacar o papel do turismo, relacionado ao setor de serviços, nestes altos valores. O segundo setor com maior participação foi a Indústria (22,90%), seguido pela administração pública (17,56%) e o setor agropecuário com 9,71% do VAB regional.

Tabela 11. Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes (2019) x R\$ 1.000

	Agropecuária	Indústria	Serviços²⁹	Administração Pública³⁰
Alfenas	108.669,68	427.494,84	1.391.028,18	358.480,80
Boa Esperança	71.142,23	7.523,01	80.338,61	26.551,19
Campo do Meio	22.948,09	6.859,93	66.180,79	51.001,30
Campos Gerais	61.618,45	30.956,84	218.694,54	118.562,65
Capitólio	23.947,80	33.817,18	145.396,69	47.962,04
Carmo do Rio Claro	108.161,10	56.240,14	212.247,89	92.131,26
Cristais	41.388,28	12.689,13	69.424,87	55.878,85
Formiga	122.484,63	254.539,14	950.489,98	298.027,15
Guapé	48.926,44	15.747,26	87.573,68	67.850,00
São José da Barra	28.927,29	660.247,98	55.041,68	38.334,48
Total:	638.213,99	1.506.115,45	3.276.416,91	1.154.779,72
% Total	9,71%	22,90%	49,83%	17,56%

Fonte: IBGE CIDADES (2022)

Em relação à análise por município, a Tabela 12 apresenta o valor percentual de cada setor no VAB dos municípios.

²⁹ Serviços - Exclusive Administração, Defesa, Educação e Saúde Públicas e Seguridade Social

³⁰ Administração, Defesa, Educação e Saúde Públicas e Seguridade Social

Tabela 12. Valor Adicionado Bruto a Preços Correntes (2019) em % por setor

	Agropecuária	Indústria	Serviços²⁸	Administração Púb.²⁹
Alfenas	4,75%	18,70%	60,86%	15,68%
Boa Esperança	38,34%	4,05%	43,30%	14,31%
Campo do Meio	15,61%	4,67%	45,02%	34,70%
Campos Gerais	14,34%	7,20%	50,88%	27,58%
Capitólio	9,54%	13,47%	57,90%	19,10%
Carmo do Rio Claro	23,07%	12,00%	45,28%	19,65%
Cristais	23,07%	7,07%	38,70%	31,15%
Formiga	7,54%	15,66%	58,47%	18,33%
Guapé	22,23%	7,15%	39,79%	30,83%
São José da Barra	3,70%	84,37%	7,03%	4,90%

Fonte: IBGE Cidades (2022)

Em relação à segunda atividade econômica predominante nos municípios, o destaque foi para a administração pública, em serviços de defesa, educação, seguridade social e saúde pública, que se firmaram como a segunda maior fonte de Valor Adicionado Bruto em seis municípios, sendo Campo do Meio (34,70%), Cristais (31,15%), Guapé (30,83%), Campos Gerais (27,58%), Capitólio (19,10%) e Formiga (18,33%), conforme expressos na tabela 12. A maior relevância desse setor no VAB indicando maior dependência da atuação estatal para geração de riquezas nessas economias, seja pelo baixo nível de atividade econômica ou alto nível de arrecadação.

A agropecuária, se mostrou como segunda atividade mais relevante para o VAB em dois municípios, representando 38,34% em Boa Esperança e 23,07% em Carmo do Rio Claro. Em Alfenas, o segundo setor mais expressivo em seu Valor Adicionado Bruto foi a indústria com participação de 18,70%.

5.4.2 PRODUÇÃO DA AQUICULTURA

Apresentado a importância e participação de cada setor na economia regional, aprofundaremos a discussão em relação à produção econômica diretamente relacionada à disponibilidade hídrica do Lago de Furnas, em atividades como a aquicultura e o turismo.

Em relação a aquicultura, a tabela 13 apresenta a produção municipal de Tilápia, a cultura mais comum da região, em quilogramas. Conforme os dados apresentados, a produção da região dos 34 municípios do lago de Furnas correspondeu a 26,69% de toda a produção deste peixe no estado de Minas Gerais.

No período de 2015 a 2019, a região apresentou queda em sua participação na produção de Tilápias no estado, caindo de 26,69% para 17,51% em participação na produção estadual, ainda que tenha apresentado um acréscimo de 17,51% na produção total de Tilápias. A hipótese que explicaria essa queda, reside na oscilação do nível do Lago, onde discutiremos com maior profundidade nas próximas seções.

Em relação a localização espacial da produção, destacam-se os municípios com maiores alagadas e com maior proximidade geográfica da Usina Hidroelétrica de Furnas. Cinco municípios, concentraram quase 85% de toda produção regional em 2015, sendo Alfenas (28,93%) da produção regional, Carmo do Rio Claro (27,78%), Guapé (15,39%), São José da Barra com (7,60%) e Capitólio com (4,99%). Em relação a produção de 2019, observou-se uma tendência de concentração produtiva em três municípios, que concentraram 80,08% da produção regional, sendo Guapé (35,25%), Alfenas (28,22%) e Carmo do Rio Claro (16,60%).

Tabela 13. Produção de Aquicultura – Produção de Tilápia em Quilogramas

	2015	% PLF ³¹ /MG	2019	% PLF/MG
Minas Gerais	19.221.604		34.406.973	
Região do Lago de Furnas	5.130.470	26,69%	6.023.065	17,51%
		% PLF		% PLF
Alfenas	1.484.000	28,93%	1.700.000	28,22%
Boa Esperança	*	*	51.580	0,86%
Campo do Meio	151.000	2,94%	74.000	1,23%
Campos Gerais	23.890	0,47%	280.000	4,65%
Capitólio	256.000	4,99%	91.000	1,51%
Carmo do Rio Claro	1.425.000	27,78%	1.000.000	16,60%
Cristais	*	*	*	*
Formiga	*	*	*	*
Guapé	789.750	15,39%	2.123.380	35,25%
São José da Barra	390.000	7,60%	332.000	5,51%
Demais municípios	610.830	11,91%	371.105	6,16%

Fonte: IBGE - Pesquisa da Pecuária Municipal

*Dados não disponíveis.

³¹ Produção da região do Lago de Furnas

5.4.3 Atividade Turística

Conforme dados apresentados pelo Observatório do Turismo de Minas Gerais (2022), o estado apresentou recorde em fluxo de turistas no ano de 2019, com volume estimado em 30,4 milhões de turistas em todo o estado, movimentando R\$ 20,6 bilhões de receita estimada por essa atividade. O observatório ainda classificou o Município de Capitólio como destino indutor do desenvolvimento turístico da região, sendo o único deste da região presente na lista que contém dezoito destinos em todo o estado.

Os **destinos indutores** do desenvolvimento turístico regional são considerados aqueles que possuem infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados, que se caracterizam como núcleo receptor e/ou distribuidor de fluxos turísticos. (OBSERVATÓRIO DO TURISMO DE MINAS GERAIS, 2022).

Além dos empreendimentos destacados na seção do Plano de Desenvolvimento do Lago de Furnas, outros municípios também receberam investimentos em seu potencial turístico, se destacando o município de Fama, com a construção da Instancia Turística de Furnas³² e o balneário de veraneio Furnastur³³ (1981) em Formiga.

O levantamento das atrações turísticas da região está contido na Tabela 14 a seguir, onde pode ser constatada a importância do Lago de Furnas como atrativo turístico para muitos municípios, seja para atividades náuticas como passeios no lago ou atividades esportivas.

Tabela 14. Atrativos turísticos nos municípios do entorno do Lago de Furnas

Cidade	Especialização	Atrativos Turísticos
Capitólio	Ecoturismo ou Turismo de Aventura	a) Canyons de Capitólio
		b) Mirante dos Canyons
		c) Cachoeiras Lagoa Azul, Trilha do Sol, Canela de Ema, Capivara, Diquadinha, Cascatinha, Fecho da Serra, Paraíso Achado, dentre outras;
		d) Pauá Parque de Aventura
	Turismo Náutico	e) Morro do Chapéu
		f) Balneário Escarpas do Lago
		g) Atividades náuticas no Lago de Furnas
	Turismo Rural / Gastronômico	h) Queijo Canastra
		i) Tulha de Minas - Experiência do Café
		j) Produção de bebidas: Cervejas artesanais e cachaçarias.

³² Ver mais em: <<https://www.portalfamamg.tur.br/noticia/estancia-turistica-de-fama-minas-gerais>>

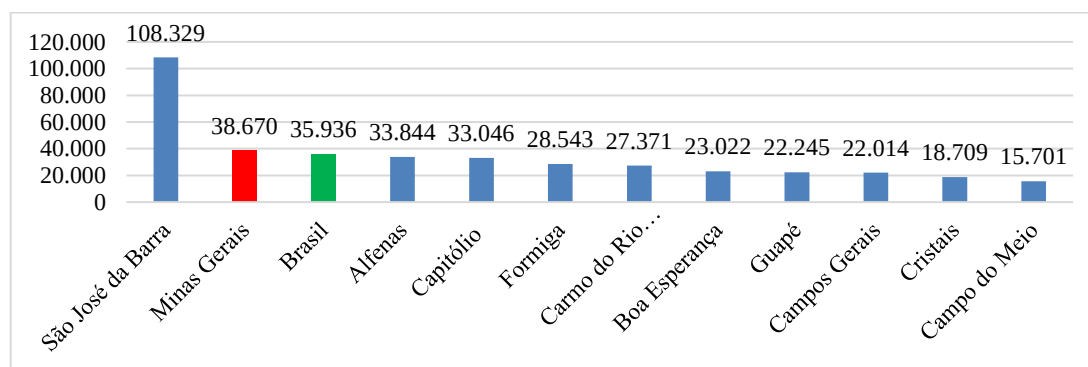
³³ Ver mais em <<https://www.diariocidade.com/mg/formiga/guia/furnastur-16838211000138/>>

São João Batista do Glória	Ecoturismo ou Turismo de Aventura	a) Pedreira Lagoa Azul b) Cachoeiras do filó, paraíso perdido, são Miguel, do quilombo, maria augusta,
	Turismo Rural ou Gastronômico	c) Queijo Canastra
São José da Barra	Ecoturismo, Turismo de Aventura ou Náutico	a) Ninho dos Tucanos b) Cachoeira Quebra Anzol c) Mergulho na cidade submersa d) Atividades náuticas no Lago de Furnas
	Cultural	a) Usina Hidrelétrica de Furnas
Guapé	Ecoturismo, Turismo de Aventura ou Náutico	a) Parque ecológico do Paredão b) Cachoeiras do Lobo e Jacutinga c) Atividades náuticas no Lago de Furnas
Pimenta	Ecoturismo	a) Santo Hilário b) Cachoeiras das Andorinhas, chapadão e Lajeado c) Esqueleto abandonado Hotel Pena Branca
Fama	Ecoturismo	a) Atividades náuticas no Lago de Furnas b) Cristo Redentor c) Arena Fama de Motocross
Formiga	Ecoturismo ou Turismo Náutico	a) Furnas Park Resort b) Atividades náuticas no Lago de Furnas

Fonte: Portal Minas Gerais (2023) e Tripadvisor – Elaboração do autor

O turismo tem sido uma das principais forças motrizes das economias de diversos municípios, impulsionando o setor de serviços, e até mesmo industrial e agropecuário na produção de bens de consumo. Um importante indicador que denota a força desta atividade na região é o Produto Interno Bruto (PIB) *per capita*, que compara o tamanho da economia dos municípios em proporção a suas respectivas populações.

GRÁFICO 01. PIB per capita de municípios da Região do Lago de Furnas em R\$ – Série Revisada 2020



Fonte: IBGE Cidades (2022)

Analisando os resultados dos PIBs per capita dos municípios, podemos observar que os primeiros colocados, São José da Barra (1º) e Alfenas (2º), possuem predominância de atividades industriais em seu Valor Adicionado Bruto (VAB). Em terceiro lugar, observamos Capitólio, município com importante atividade turística da região.

5.4.4 Receitas Municipais

A realização de políticas de integração do Lago de Furnas também teve impacto nas receitas dos municípios da região, seja de maneira indireta na geração de Imposto Sobre Serviços (ISS), através de atividades turísticas, ou pelo recebimento do Fundo de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFRH).

A Compensação Financeira pela utilização de Recursos Hídricos, desde sua instituição, sempre foi uma importante receita, sobretudo para os pequenos municípios. Para cada município alagado, uma parcela das receitas de geração energética retorna sob a forma de compensação financeira.

A Tabela 11 destaca o valor recebido de CFRH e as receitas correntes de cada município. A partir daí, podemos perceber em alguns municípios um elevado grau de participação da CFRH sobre a receita corrente. Destacam-se Guapé, com 8,39% de participação do fundo sobre as receitas correntes, Carmo do Rio Claro, com 7,96% e Cristais com 4,97% de participação do fundo sobre as receitas correntes.

Tabela 15. Participação % da Compensação Financeira sobre Recursos Hídricos exclusive Royalties de Itaipu sobre as Receitas Correntes Municipais no ano de 2019

Cidade	Área alagada Km²	% Área alagada	Valor CFRH	Receita Corrente	% CFRH / RC
Carmo do Rio Claro	208,06	14,79%	3.958.725	R\$ 51.500.000	7,69%
Guapé	185,32	13,17%	3.526.036	R\$ 42.045.510	8,39%
Formiga	152,62	10,85%	2.903.938	R\$ 148.231.386	1,96%
Alfenas	145,9	10,37%	2.775.936	R\$ 192.289.725	1,44%
Boa Esperança	139,56	9,92%	2.655.298	R\$ 132.200.000	2,01%
Cristais	86,18	6,12%	1.639.811	R\$ 33.000.000	4,97%
Campos Gerais	71,02	5,05%	1.351.289	R\$ 65.300.000	2,07%
Campo do Meio	58,89	4,18%	1.120.509	R\$ 30.000.000	3,74%
Capitólio	55,12	3,91%	1.048.656	R\$ 39.500.000	2,65%
São José da Barra	45,42	3,22%	864.214	R\$ 29.800.000	2,90%

Fonte dos dados: Aneel e Tribunal de Contas de Minas Gerais. Elaboração do autor

5.4.5 O uso múltiplo das águas e conflitos hídricos

Nos últimos trinta anos, surgiram uma série de conflitos relacionados ao uso das águas do reservatório de Furnas devido ao crescimento de sua utilização na exploração econômica para diversos fins além da geração energética. Esses conflitos se intensificam em períodos de escassez hídrica e de baixa nos ciclos hidrológicos na bacia do Rio Grande.

O contraste das variações do nível do reservatório se mostram de forma mais nítida na bacia do rio Sapucaí, que por estar localizada em uma região de menor altitude, apresenta menor profundidade do lago, chegando a apresentar o recuo das águas em extensas faixas de terra, em períodos de escassez hídrica, conforme demonstrado pela figura 11. Esse fato inviabiliza atividades como a manutenção da piscicultura e a navegação no lago, nas regiões mais críticas.

Figura 11. Áreas secas do Reservatório de Furnas em um momento de baixa no nível do lago



Fonte: Reportagem G1 – Arquivo Pousada do Porto de Alfenas – MG

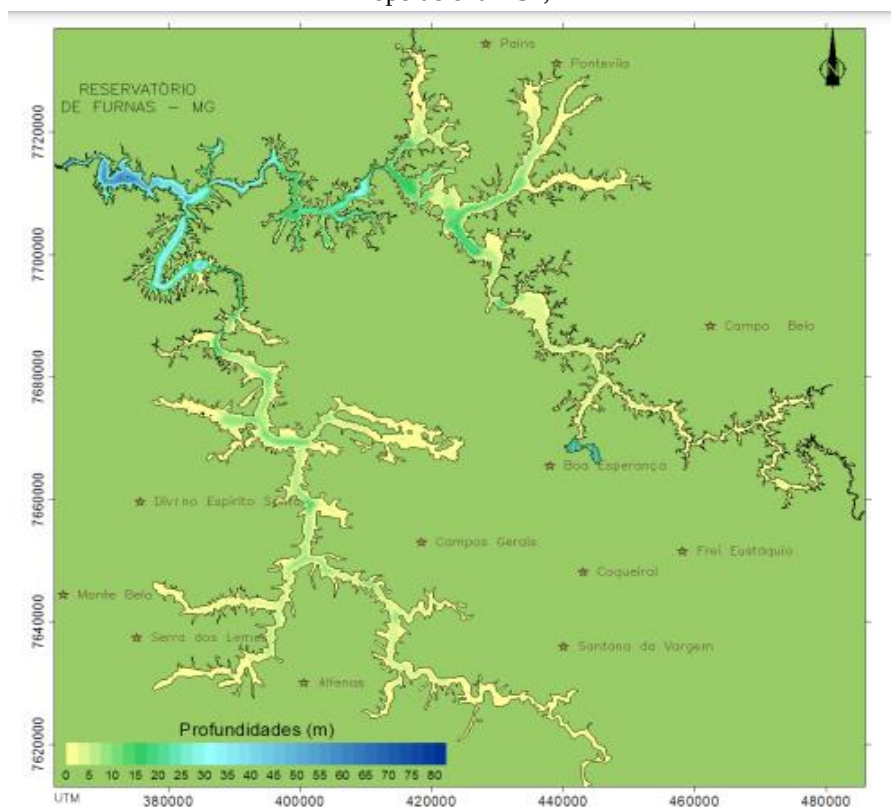
Conforme a ONS (2022), a barragem de Furnas opera entre as altitudes de 750 a 769,30 metros acima do nível do mar, sendo considerado 0%, a altitude mínima de operação, e 100% a altitude máxima. A figura 12, demonstra o mapa cartográfico da distribuição de profundidades do lago de Furnas, a um nível de 754,24m ou aproximadamente 22,30% de capacidade do reservatório. No mapa é possível notar que grande parte do lago que se encontra em situação

crítica, com profundidade inferior a cinco metros, o que pode contribuir com o surgimento de dificuldades na produção econômica da região.

Atualmente, o lago está integrado economicamente e culturalmente na região, isto não quer dizer que não há conflitos entre os múltiplos usos. (BRANQUINHO & VIEIRA, 2020, p. 127)

A redução no nível do lago pode contribuir para alteração da qualidade da água, aumento da turbidez, menor diluição de efluentes, agroquímicos e fertilizantes nitrogenados. Esse fenômeno contribui com a reprodução de algas e morte de peixes. Para a atividade turística, a redução da profundidade do lago pode significar maiores dificuldades para a atividade náutica, que apresenta maiores riscos de colisão em árvores e rochas outrora submersas. A grande variação do nível da água é um dos fatores que afeta investimentos em atividades na represa. (MINAS GERAIS, 1975)

Figura 12. Mapa do Reservatório de Furnas mostrando a distribuição das profundidades referidas no nível operacional 754,24m



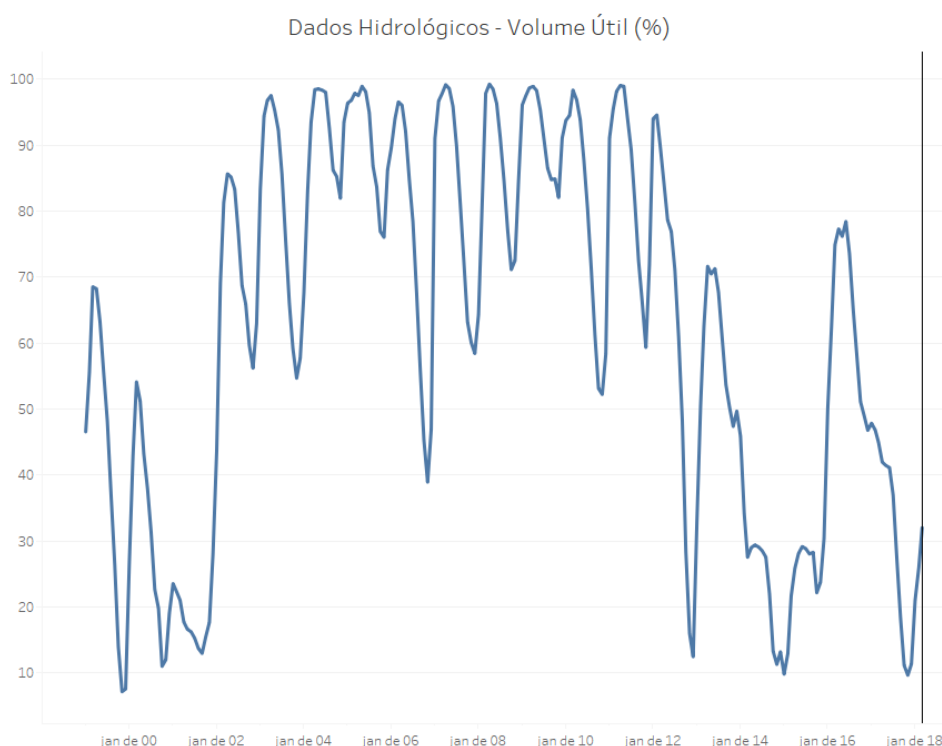
Fonte: Relatório de identificação de áreas tecnicamente adequadas para a instalação de parques aquícolas no Reservatório de Furnas – Brasil 2007

O PDLF já fazia menção à possibilidade dessa ocorrência, considerando que, naquele momento, a geração energética era vista como prioritária, e as atividades econômicas regionais como subprodutos.

Os objetivos primários da barragem e lago de Furnas, são a produção de eletricidade e a regularização da vazão do rio grande. As operações do reservatório, obedecem, portanto, a tais finalidades e por isso produzem a flutuação que, conforme foi notado anteriormente, dificilmente ultrapassaria os 8m. A recreação, como subproduto do lago e barragem, está, pois, subordinada aos requisitos primários de operação do reservatório. (MINAS GERAIS, 1975, P. 53).

O gráfico a seguir apresenta o volume útil do reservatório de Furnas em percentual de sua capacidade, no período de 2000 a 2018. Analisando o período, podemos observar dois ciclos hidrológicos de baixa no lago de Furnas, apresentando volumes inferiores a 20%, com destaque para os períodos de 2000-2002 e 2012 a 2018.

Gráfico 2. Série Temporal do volume útil do reservatório de Furnas 2000 – 2018 (%)



Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Diante dessas dificuldades, que representam entraves para o desenvolvimento regional, autoridades e lideranças da região realizaram a proposição de uma Emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais (EC-MG n. 20), que visa o estabelecimento de uma cota mínima estipulada na altitude 762m, para garantia dos usos múltiplos das águas do reservatório para exploração econômica das cidades do entorno.

Através da ALAGO os municípios buscam conjuntamente garantir uma cota mínima para a operação do lago, estipulada em 762 metros acima do nível do mar, diferente do atual nível mínimo permitido para operação da usina (750), de modo a reduzirem os impactos causados pela oscilação dos níveis do reservatório e garantir ambiente mais estável para o desenvolvimento do turismo nos municípios lindeiras. (GODOY & SOBRINHO, 2017. P. 134)

6 Mudanças de perspectivas: O Desenvolvimento da Região do Lago de Furnas Hoje

Os sessenta anos que sucederam a formação do Lago da Hidroelétrica de Furnas foram marcados pelo processo de reintegração da população dos municípios do entorno do Lago de Furnas a região. Embora, inicialmente, o evento tenha sido visto como 'catastrófico' pela população da região, ao longo do tempo, as novas gerações, em contraste com a população que permaneceu, gradualmente se integraram a este novo modo de vida.

Há uma diferença de percepção em relação ao reservatório entre a população mais velha que viveu antes do lago e que foi desapropriada, e a população jovem que já cresceu com o lago e se apropriou dele. Em relação aos mais velhos, o alagamento das várzeas, a alteração de seus modos de vida, as baixas indenizações, o êxodo rural, resultou em um espaço percebido como de “catástrofe”. Em relação aos mais jovens que não viveram essa mudança, o lago ofereceu novas opções de lazer, com um espaço e uma paisagem percebidos de forma positiva. (LEMOS JÚNIOR, 2010; MARTINS, 2010).

No município de Capitólio, Alves (2004) destaca o papel do turismo na mudança da percepção negativa por parte das novas gerações.

Muitos jovens capitolinos que hoje curtem o que de melhor o município oferece em termos de turismo, provavelmente, não tem a mínima noção do trauma que foi para seus pais e avós o represamento do Rio Grande para construção da Hidrelétrica de Furnas”. (ALVES, 2004, p.202).

Nos dois primeiros capítulos desse trabalho, tivemos enquanto recorte temporal as condições de desenvolvimento da região onde se formou o Lago de Furnas nas décadas de 1950 e 1970, período de construção e operacionalização da usina hidrelétrica. Conforme discutido no capítulo três deste trabalho, a visão contemporânea do conceito de desenvolvimento implica em uma análise multidimensional. Diante disso, nesta seção, dedicaremos a análise das atuais condições de desenvolvimento dos dez municípios com maior área alagada através de indicadores socioeconômicos e ambientais.

6.1 Indicadores e Aspectos socioeconômicos

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado em 1990 no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), por Mahbub ul Haq em colaboração com economista e ganhador do prêmio Nobel de 1998, Amartya Sen, com objetivo de oferecer um contraponto

a indicadores puramente econômicos, como Produto Interno Bruto (PIB) e PIB *percapita*, que não consideram outras dimensões do desenvolvimento. O indicador ainda ganhou sua versão na dimensão municipal (IDH-M), a partir de 1998. (PNUD, 2004)

Embora não tenha abrangência as múltiplas dimensões da conceituação contemporânea do desenvolvimento, o indicador ganhou importância e relevância, sintetizando a compreensão do tema sobre o desenvolvimento humano. Conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2004), o cálculo deste indicador apresenta três pilares:

- Expectativa de vida ao nascer da população;
- O Acesso à educação, medido pelo número de anos de educação recebido em média, por pessoas a partir de 25 anos, e a expectativa de anos de escolaridade para crianças que iniciam a vida escolar;
- Renda, medida pela Paridade de Poder de compra em dólares americanos, através da Renda Nacional Bruta *percapita*.

O indicador é calculado entre 0 e 1, e conforme PNUD (2004), tem os seguintes parâmetros para análise.

- Baixo: de 0 a 0,555
- Médio: de 0,556 a 0,699
- Alto: de 0,700 a 0,799
- Muito alto: de 0,800 a 1.

A Tabela 16, apresenta os dados relativos aos dez municípios analisados por esse trabalho, na região do entorno do Lago de Furnas. A partir da análise dos dados, podemos inferir:

- Em 1991, todos os dez municípios analisados apresentavam baixo índice de desenvolvimento, em conformidade com os resultados do Brasil e do estado de Minas Gerais.
- Em 2000, todos os municípios apresentaram crescimento no IDH-M, sendo considerados de médio desenvolvimento, em conformidade com os resultados do Brasil e do estado de Minas Gerais;
- Em 2010, todos os municípios voltaram a apresentar crescimento no IDH-M. Dentre os dez municípios, seis apresentaram expressivo crescimento sendo

considerados de Alto Desenvolvimento, e quatro permaneceram na faixa de médio desenvolvimento.

- O município de Alfenas, foi o que demonstrou maior pontuação no indicador em todos os períodos analisados. Já o município de Guapé, o segundo que mais perdeu terras na formação do reservatório, apresentou menor IDH-M em 1991 (0,394) e 2010 (0,679).
- Em 1991, apenas dois municípios apresentavam IDH-M superior a pontuação nacional, e quatro apresentavam o indicador acima da pontuação estadual. Em 2010, quatro municípios apresentaram o indicador acima da média brasileira e de Minas Gerais.
- Os municípios de maior população, Alfenas (0,761) e Formiga (0,755), apresentaram maior IDH-Municipal que as demais. O município de São José da Barra, sede da Usina de Furnas, também apresentou destaque, sendo o terceiro município com maior indicador.

Tabela 16 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M

	1991	2000	2010
Brasil	0,493	0,612	0,727
Minas Gerais	0,478	0,624	0,731
Alfenas	0,536	0,675	0,761
Boa Esperança	0,453	0,617	0,704
Campo do Meio	0,431	0,576	0,683
Campos Gerais	0,412	0,573	0,682
Capitólio	0,489	0,618	0,710
Carmo do Rio Claro	0,448	0,628	0,733
Cristais	0,384	0,583	0,692
Formiga	0,482	0,655	0,755
Guapé	0,394	0,580	0,679
São José da Barra	0,520	0,667	0,739

Fonte: IBGE Cidades (2022)

A esperança de vida ao nascer é um importante indicador relativo às condições de saúde e vida de determinada população. Os dados apresentados indicam que todos os municípios superaram a média brasileira de 73,90 anos. Em relação à expectativa de vida média mineira, de 75,51 anos, apenas metade dos municípios conseguiu superar esse valor, sendo São José da

Barra (77,56), Formiga (77,43), Cristais (76,54), Boa Esperança (76,28) e Carmo do Rio Claro (76,01) expectativa em anos de vida ao nascer.

Tabela 17. Esperança de vida ao nascer nos 10 municípios com maior área alagada pelo Lago de Furnas (2010)

Brasil	73,90
Minas Gerais	75,51
Alfenas	75,45
Boa Esperança	76,28
Campo do Meio	74,61
Campos Gerais	74,27
Capitólio	74,51
Carmo do Rio Claro	76,01
Cristais	76,54
Formiga	77,43
Guapé	74,86
São José da Barra	77,56

Fonte: IBGE Cidades (2022)

A tabela 18, apresenta dois importantes indicadores sobre o panorama socioeconômico da região. O índice Gini, criado pelo matemático Conrado Gini é um importante instrumento, que tem como um de seus objetivos medir o grau de concentração de renda em determinado grupo.

O Índice de Gini, [...], é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. (PNUD, 2004).

Tabela 18. Mapa da pobreza e da Desigualdade - 2003

	Limite Inf.	Índice de Gini	Limite Sup.	Incidência de Pobreza (%)
Brasil		0,59		
Minas Gerais	0,44	0,46	0,48	26,6
Alfenas	0,40	0,42	0,44	19,6
Boa Esperança	0,34	0,37	0,40	34,42
Campo do Meio	0,37	0,41	0,46	42,88
Campos Gerais	0,37	0,40	0,46	29,21
Capitólio	0,35	0,38	0,41	21,02
Carmo do Rio Claro	0,39	0,42	0,44	16,87
Cristais	0,37	0,40	0,43	29,66
Formiga	0,42	0,44	0,47	32,94
Guapé	0,37	0,40	0,39	28,2
São José da Barra	0,35	0,39	0,43	16,73

Fonte: IBGE Cidades (2022)

Em relação aos dados apresentados do Índice Gini, podemos inferir;

- Todos os dez municípios analisados apresentaram indicadores inferiores à pontuação nacional e àquela apresentada pelo estado de Minas Gerais, o que indica uma menor concentração de renda na região.;
- Os municípios de Alfenas e Carmo do Rio Claro apresentaram maior índice de desigualdade de renda (0,42), enquanto os municípios de Boa Esperança (0,37) e Capitólio (0,38) apresentaram os menores indicadores.

O indicador de incidência da pobreza, é elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), e trata-se de uma métrica obtida a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada pela instituição entre 2002 e 2003. Em relação a esse indicador, podemos observar:

- Seis dos dez municípios analisados apresentam proporções acima da média nacional de vulnerabilidade à pobreza. Os municípios que apresentaram maior vulnerabilidade a pobreza foram Campo do Meio, (42,88%), Boa Esperança, (34,42%), Formiga, (32,94).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Frequentemente grandes obras de infraestrutura, como hidroelétricas são associadas enquanto símbolos do progresso e do desenvolvimento de uma nação. Embora de fato representem marcos do progresso tecnológico e poder econômico de uma nação, não estão imunes de produzir suas próprias contradições na disputa entre os interesses nacionais e regionais.

A dinâmica pela qual foi imposta a construção de usinas hidroelétricas no Brasil no século passado foi marcada por um processo de baixa integração entre os projetos e a região inserida. Nesse período, o setor energético possuiu grande autonomia e capacidade de intervenção nos territórios, diante de uma estrutura institucional com dificuldades na mediação de conflitos sociais e na concepção de normas e regulamentos para esse tipo de empreendimento. A promulgação de normas e regulamentos pelo Estado brasileiro somente foi ocorrer apenas no final da década de 1970, com a articulação de movimentos sociais, ganhando impulso com o avanço da pauta ambiental na legislação Brasileira.

A importância estratégica da usina Hidroelétrica de Furnas no momento em que foi edificada, contrasta-se com o alto custo imposto à região, que viu parte de seu sistema produtivo ser submerso e incorrendo até mesmo a perdas demográficas a muitos dos municípios da região, que não conseguiram se recuperar dos impactos da formação do reservatório.

Embora a edição de grandes planos e o planejamento estatal tenham sido uma das grandes marcas dos governos do período, a integração regional destes empreendimentos não foi incorporada enquanto um de seus objetivos. O modelo de planejamento do estado brasileiro neste período tinha ênfase no modelo seccional direcionado as necessidades da industrialização do país, uma escolha que apresentou enquanto consequência a centralização do desenvolvimento em grandes cidades e regiões que já apresentavam maior dinamismo em suas economias.

À luz da experiência internacional, órgãos como o *Tennessee Valley Authority (TVA)*, mostraram ser possível aliar o desenvolvimento regional a objetivos nacionais, sendo possível pensar na edificação de grandes estruturas como hidrelétricas, enquanto instrumentos de potencialização da integração e desenvolvimento e da superação das desigualdades regionais.

A construção de estruturas enquanto hidrelétricas pode promover elementos desestabilizadores regionais, representando a destruição de um modo de vida e de um sistema produtivo pré-existente, ao grande evento geográfico que representa a formação de um

reservatório. Frequentemente, são apresentados na forma de propaganda por agentes políticos e empresas do setor energético inúmeros benefícios econômicos advindos da construção de grandes obras, como hidrelétricas. Um exemplo disso é a geração de empregos e seu efeito multiplicador na economia regional. Nesse processo, os impactos nem sempre foram considerados, diante de uma fraca legislação protetiva das populações do entorno, como foi no caso da construção da usina de Furnas no sudoeste mineiro.

À luz da referência de trabalhos de grandes teóricos do desenvolvimento econômico, discutimos sobre os potenciais impactos que podem ocorrer, diferenciando-os a partir de cada momento ou etapa do empreendimento.

A partir da fase de sondagens e projeções, apesar das incertezas relativas a concretização do projeto, a percepção de risco dos indivíduos tende a fundamentar expectativas e influenciar nas decisões de alocação dos agentes econômicos, na realização de investimentos, e até mesmo na valoração das terras, tanto rurais, como também urbanas. Essa situação tende a se inverter, com o início da edificação, onde os detalhes do projeto tomam o lugar das incertezas, e a localidade sede das obras civis começa a ver os benefícios econômicos dos novos empregos gerados e do crescimento do mercado consumidor.

As maiores impactos tendem a aparecer a partir da possibilidade de formação do reservatório, onde os impactos tendem a ultrapassar as fronteiras geográficas que experimentam os benefícios apresentados. O grande evento geográfico de submersão de vastas faixas de terra, tem o potencial de colocar a região em um grande ciclo vicioso, amplificando a desigualdade regional, conforme apresentado em trabalhos de teóricos como Myrdal. Para este teórico, que rejeita a noção automática de equilíbrio econômico, um efeito ou evento desestabilizador pode ser tanto causa quanto consequência de sucessivos eventos desestabilizadores. Ele nomeou esse fenômeno de ciclo vicioso.

A região do Lago de Furnas vivenciou grandes efeitos transformações desestabilizadoras com impactos demográficos significativos e redução de sua atividade econômica nas décadas que se seguiram a formação do reservatório.

Embora a questão regional frequentemente tenha sido pauta nos sucessivos Planos de Desenvolvimento do governo brasileiro, este exemplo prático expõe outra fragilidade no modelo de planejamento adotado, centralizado no desenho geográfico de mesorregiões e na estratégia de criação de agências regionais de desenvolvimento. Nesse trabalho, apresentamos duas críticas a esse modelo de regionalização, de Steinberger (1988, p.117), que propõe uma análise complementar em três dimensões: supra regionais, inter-regional e intra-regional.

Diniz (2008, p. 244) propõe pensar em novas regionalizações para políticas públicas baseadas em critérios econômicos, ambientais e políticos de forma dinâmica, ajustada às necessidades de aproveitamento econômico sustentável do patrimônio ambiental. O planejamento setorial do plano de metas revelou suas limitações ao desconsiderar esses fenômenos e impactos regionais. A persistente ênfase no processo de substituição de importações obscureceu para os formuladores de política econômica o potencial advindo da exploração das vantagens comparativas dos próprios projetos, que poderiam dinamizar e impulsionar o desenvolvimento das regiões.

A integração econômica da região do Lago de Furnas e a exploração das atividades potenciais trazidas pelo reservatório foram lentas e graduais. Em algumas localidades, a retomada do desenvolvimento só ocorreu após quase três décadas, com a recepção de investimentos externos no potencial turístico e recreativo da região. Quanto à integração, observou-se um caminho de desenvolvimento dependente e, em alguns casos, ambíguo. Para essa análise, utilizamos o referencial analítico proposto por Hirschman (1977, p. 20), cujas conexões devem ser interpretadas como as formas de relacionamento entre o processo produtivo e a localidade.

A introdução de atividades relacionados à exploração econômica do reservatório, como turismo, piscicultura e irrigação agrícola, embora lenta, foi bem-sucedida nos sessenta anos que se sucederam à formação do reservatório, e representou um grande salto nas condições de desenvolvimento socioeconômico e humano de toda região. Todavia, observou-se a formação de vínculo de dependência, entre o desempenho dessas atividades econômicas e a disponibilidade hídrica do reservatório, muitas vezes prejudicada nos períodos de seca prolongada e pela priorização da atividade de geração de energia. Essa relação de dependência, em alguns casos, pode se mostrar ambígua. Se por um lado, a intensa geração de energia nos períodos de seca prolongada, se mostra prejudicial a uma série de atividades econômicas da região, por outro lado favorece a arrecadação dos municípios por meio do Fundo de Compensação pela Utilização dos Recursos Hídricos, financiados com as receitas de geração de eletricidade.

REFERÊNCIAS:

AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL – Consulta dados da Compensação Financeira da Utilização de Recursos Hídricos. Disponível em < <https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/cmpf/gerencial/>> Acesso 10 nov. 2022.

ALVES, A. R.; MELO, S. A. **Capitólio: em prosa e verso**. 1. ed. Viçosa: Ed. Folha de Viçosa Ltda, 2002.

BIELSCHOWSKY, Ricardo. **“O desenvolvimentismo: do pós-guerra até meados dos anos 1960”**. Rio de Janeiro, 2011.

BOBBIO, N. “A era dos direitos”. 2. ed. Editora Elsevier Ltda, Rio de Janeiro; 1992..

BOBBIO, N.. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2000.

BRANQUINHO, E. dos S.; VIEIRA, N. dos S.; “A paisagem e a produção do espaço no entorno do lago de Furnas no sul de Minas Gerais”. **Geopauta**, [S. l.], v. 4, n. 4, p. 113-139, 2020. Disponível em: <https://periodicos2.uesb.br/index.php/geo/article/view/6943>. Acesso em: 2 out. 2023.

CEPÊDA, V. A. **“O pensamento político de Celso Furtado: desenvolvimento e democracia”**, Centro Celso Furtado, 2003. Disponível em:< <http://www.centrocelsofurtado.org.br/>>

CERVO, Amado. **Socializando o desenvolvimento; uma história da cooperação técnica internacional do Brasil**, Revista Brasileira de Política Internacional, Brasília 1994.

COLITO, M. C. E. **Estudo da Dinâmica Social e Econômica dos municípios atingíveis pela construção das Usinas Hidrelétricas no baixo curso do Rio Tibagi**. Relatório parcial da pesquisa. Serviço Social. UEL. Londrina, 1998.

CORRÊA, Maria Letícia; PAULA, Dilma Andrade de. **Hidrelétricas e Desenvolvimento no Brasil: A Construção da Usina de Furnas em Perspectiva Histórica (1956-1965)**. *Simpósio de Globalización, innovación y construcción de redes urbanas em América y Europa*, Barcelona, p. 1-25, 2012.

CORRÊA, Maria Letícia; “Contribuição para uma história da regulamentação do setor de energia elétrica no Brasil: o Código de Águas de 1934 e o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica”. **Revista Política e Sociedade**, Nº 06/2005, p. 255-291, Rio de Janeiro, 2005.

COTRIM, John. “**A história de Furnas: das origens à fundação da empresa.**” Rio de Janeiro: Furnas, 1994.

COTRIM, John. A barragem de Furnas – chave de uma solução para um grande problema. **O Observador Econômico e Financeiro**, n. 236, out. 1955.

DINIZ, Clélio Campolina. Celso Furtado e o desenvolvimento regional. **Nova Economia**: Revista do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Belo Horizonte, ano 2009, v. 19, ed. 2, p. 227-249, 19 abr. 2010.

ETGES, V. E. DESENVOLVIMENTO REGIONAL – A REGIÃO IMPORTA?. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, [S. l.], v. 18, n. 1, 2022. DOI: 10.54399/rbgdr.v18i1.6450. Disponível em: <https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/6450>. Acesso em: 11 dez. 2023.

FURTADO, Celso. “**Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico**”. Os Economistas, Abril Cultural, São Paulo, 1983.

GODOY, Marcos Jorge. A reestruturação produtiva e territorial nos municípios de pequeno porte do entorno do Lago de Furnas (MG):(re) funcionalização, transformações e novas dinâmicas. 2017.

GOMES; J. P. P; VIEIRA, M. M. F. “O campo da energia elétrica no Brasil de 1880 a 2002”, **Revista de Administração Pública**, nº 43, p. 295. Rio de Janeiro, 2009.

GOMES, C., et al. “Usinas hidrelétricas e desenvolvimento municipal: o caso das usinas hidrelétricas do complexo pelotas-uruguai” **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, vol. 6, no. 2, May-Aug. 2017, pp. 150+.

HIRCHMANN, Albert O. “**A estratégia do desenvolvimento econômico**”. New Haven, 1964

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Enciclopédia dos municípios brasileiros: V14 e 15** – Municípios do Estado de Minas Gerais (1957-1964). Rio de Janeiro, 1957.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico do Brasil de 1970**. Rio de Janeiro, 1971.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico do Brasil de 2000**. Rio de Janeiro, 2001.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo Demográfico do Brasil de 2010**. Rio de Janeiro, 2011.

LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. **A energia elétrica e o parque industrial carioca (1880-1920)**. 1997. Tese (Programa de Pós-Graduação em História) – Universidade Federal Fluminense. Niterói.

LEMO JUNIOR, Clésio Barbosa. A implantação da usina hidrelétrica de Furnas (MG) e suas repercussões: estudo sobre a territorialização de políticas públicas. **Conexão ciência (Online)**, v. 6, n. 2, p. 97-113, 2011.

LOPES, M.A.F. “**O fracasso da comissão Mista Brasil Estados Unidos (CMBEU) e os rumos da política econômica no segundo governo Vargas (1951-54)**”. São Paulo: Dissertação de Mestrado, 2009

MAP BRASIL BIOMAS “Mapa do Uso do Solo do Lago de Furnas”. Disponível em <<https://brasil.mapbiomas.org/>>, Acesso: 10 nov. 2022

MARTINS, M. L. “Olhares sobre o “Mar de Minas”: percepções dos moradores de Alfenas e Fama relativas ao lago de Furnas (1963-1999) ”. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. XIII, n. 2, p. 347-363, jul-dez 2010.

MENDES, Noeli Aparecida Serafim. **As usinas hidrelétricas e seus impactos: os aspectos socioambientais e econômicos do reassentamento rural de Rosana-Euclides da Cunha Paulista**. 2005. 218 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2005. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11449/96258>>.

MINAS GERAIS, “**O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO LAGO DE FURNAS**”, 1975.

MINAS GERAIS, Relatório de Identificação de Áreas Tecnicamente Adequadas para a Instalação de Parques Aquícolas, Belo Horizonte 2007.

OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELÉTRICOS ONS – Variação no volume do reservatório de furnas – 2022 – Disponível em: <https://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/dados_hidrologicos_volumes.aspx> Acesso em 20/10/2022.

PNUD, “**Relatório do Desenvolvimento Humano 2003**”. Nova York, 2003.

PULICE, Sergio Mantovani Paiva; ROQUETTI, Daniel Rondinelli; GOMES, Carina Sernaglia; MORETTO, Evandro Mateus. Usinas Hidrelétricas e Desenvolvimento Municipal: O Caso das Usinas Hidrelétricas do Complexo Pelotas-Uruguai. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 150–163, 2017. DOI: 10.5585/geas.v6i2.931. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/geas/article/view/10058>.

ROCHA, H. J. “**Notas sobre desenvolvimento regional a partir da construção de hidrelétricas na Bacia do Uruguai**” Rev. Bras. Estud. Urbanos Reg., SÃO PAULO, V.20, N.2, p.368-382, mai-ago 2018.

RUSCHMANN, Doris. “**Turismo e planejamento sustentável: A proteção do meio ambiente**”, Papirus Editora, 2016.

SANTOS, Milton, “A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção” 4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SANTOS, E. L., Braga, V., Santos, R. S., & Braga, A. M. da S. (2012). Desenvolvimento: um conceito em construção. **Revista Desenvolvimento Regional Em Debate**, 2(1), 44–61

SILVA, Patricia Pereira da. A representation of the Movement of Dam-Affected People in the printed media: the case of the Candonga hydroelectric dam in Minas Gerais. 2008. 150 f. Dissertação (Mestrado em Instituições sociais e desenvolvimento; Cultura, processos sociais e conhecimento) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008.

STEINBERGER, M. Política de desenvolvimento regional: uma proposta para debates. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, RJ, v. 22, n. 2, p. 117 a 129, 1988. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/9440>. Acesso em: 22 maio. 2023.

SOARES, Igor Matos. Usina hidrelétrica a fio d'água ou reservatório?: subsídios à tomada de decisão por meio de análise custo-efetividade. 2017.

VELOSO, F.; FERREIRA, F.; GIAMBIAGI, F.; PESSÔA, S.. (Org.). **Desenvolvimento Econômico: Uma Perspectiva Brasileira**. Elsevier-Campus, São Paulo 2012.

VIEIRA, E. T.; SANTOS, M. J. dos. Desenvolvimento econômico regional – uma revisão histórica e teórica. **Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional**, [S. l.], v. 8, n. 2, 2012. Disponível em: <https://www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/679>. Acesso em: 3 maio. 2023.

VIEIRA, I. M. **Mandassaia** Alfenas, MG: Gráfica Atenas, 2002.

WERNER, D. (2013). Desenvolvimento Regional e Grandes Projetos Hidrelétricos (1990-2010): o caso do Complexo Madeira. **Revista Inclusão Social**, v.6 n.1 jul-dez 2012; p.157-174, Brasília, 2012